- NGU800P 安全详细设计说明书
  - 1. 文档概述
    - 1.1 文档目的
    - 1.2 术语描述列表
    - 1.3 适用范围
    - 1.4 输入依据
    - 1.5 设计标记口径
    - 1.6 文档质量说明
    - 1.7 架构图
    - 1.8 时序图
  - 2. 输入材料与设计基线
    - 2.1 输入状态表
    - 2.2 已确认基线事实
    - 2.3 架构图
    - 2.4 时序图
  - 3. 安全目标、保护资产与威胁边界
    - 3.1 设计要求
    - 3.1.1 eHSM 优先复用规则
    - 3.2 架构图
    - 3.3 时序图
    - 3.4 受保护资产
    - 3.5 威胁边界
  - 4. NGU800 安全总体架构
    - 4.1 设计要求
    - 4.2 架构图
    - 4.3 时序图
    - 4.4 职责划分
    - 4.5 架构冻结敏感项
  - 5. Root of Trust、密钥体系与证书体系
    - 5.1 设计要求
    - 5.2 架构图
    - 5.3 时序图
    - 5.4 密钥对象表
    - 5.5 OTP/eFuse 布局表
    - 5.6 证书层级
    - 5.7 推荐 KDF Label
    - 5.8 双算法映射
  - 6. 安全启动详细设计
    - 6.1 设计要求
    - 6.2 架构图
    - 6.3 时序图
    - 6.4 启动模式矩阵
    - 6.5 可信镜像分类
    - 6.6 镜像格式对齐原则

    - 6.7 校验规则
    - 6.8 非安全启动规则
  - 7. 固件完整性、保密性、防回滚与恢复
    - 7.1 设计要求
    - 7.2 架构图
    - 7.3 时序图
    - 7.4 回滚策略
    - 7.5 升级规则
    - 7.6 恢复规则
  - 8. 设备身份与远程度量证明设计
    - 8.1 设计要求
    - 8.2 架构图
    - 8.3 时序图
    - 8.4 身份与证书模型
    - 8.5 报告头结构
    - 8.6 度量结构
    - 8.7 度量集合
    - 8.8 双算法报告映射
  - 9. 安全调试与生命周期控制
    - 9.1 设计要求
    - 9.2 架构图
    - 9.3 时序图
    - 9.4 生命周期统一模型
    - 9.5 调试位图与范围
    - 9.6 生命周期切换规则
  - 10. 板级安全设计
    - 10.1 当前状态
    - 10.2 设计要求
    - 10.3 架构图
    - 10.4 时序图
    - 10.5 板级信任模型
    - 10.6 板级绑定
  - 11. 内外部接口设计
    - 11.1 设计要求
    - 11.2 架构图
    - 11.3 时序图
    - 11.4 Mailbox 通用头
    - 11.5 命令表
    - 11.6 Verify Image 结构
    - 11.7 外部访问控制规则
  - 12. 制造、灌装、部署与 RMA
    - 12.1 设计要求
    - 12.2 架构图
    - 12.3 时序图
    - 12.4 灌装交付项

        - 12.5 RMA 规则
    - 13. 失败处理与异常场景
        - 13.1 设计要求
        - 13.2 架构图
        - 13.3 时序图
        - 13.4 异常场景表
    - 14. 风险、依赖、冻结项与开放问题
        - 14.1 架构图
        - 14.2 时序图
        - 14.3 风险与冻结表
        - 14.4 开放问题
    - 15. 附录
        - 15.1 功能到实现映射
        - 15.2 生命周期状态表
        - 15.3 回滚计数器建议表
        - 15.4 访问控制汇总
        - 15.5 来源追踪摘要
        - 15.6 文档就绪性声明
        - 15.7 架构图
        - 15.8 时序图

NGU800P 安全详细设计说明书

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档用于在 `security_workflow/01_constraints.md` 和 `security_workflow/02_baseline.md` 已收敛的前提下，形成 NGU800P 可执行、可评审、可继续冻结的安全详细设计说明书。本文档重点覆盖：

- 片上 Root of Trust 与启动链
- sec1 / sec2 / eHSM / Host / Board 的职责边界
- 双算法栈下的镜像、密钥、证书、度量、调试和生命周期设计
- 可落到实现级的接口、结构、位图、表格和流程

1.2 术语描述列表

术语	全称/中文	本文口径
BootROM	启动 ROM	SoC 上电后最早执行的不可变代码，仅负责启动编排和验证请求发起
eHSM	Embedded Hardware Security Module	片上安全服务后端，提供安全启动、密钥、OTP/eFuse、计数器、调试和生命周期能力

术语	全称/中文	本文口径
FSP	eHSM 内部核	本文中 FSP 明确指 eHSM 内部执行核，不与 sec1 / sec2 混用
sec1	First Mutable Stage	系统侧第一级可变安全管理固件，镜像来自 NOR Flash
sec2	Runtime Security Control Plane	运行期安全控制固件，由 sec1 完成下载准备后启动
NOR Flash	SPI NOR Flash	sec1 镜像的当前主来源
OTP/eFuse	一次性可编程存储 / 熔丝	保存 UID、生命周期、控制字段、验证/加密/升级密钥和计数器基线
Host	主机侧管理者	负责下发 sec2 与后续固件，但不拥有执行放行权
BMC / OOB	板级管理控制器 / 带外管理控制器	板级高权限参与者，但不属于片内 Root of Trust
Mailbox	安全服务命令通道	SoC 侧访问 eHSM 的统一服务边界
Measurement	度量值	对固件和策略对象的摘要记录，用于证明和审计
Attestation	远程度量证明	由 sec2 编排、eHSM 提供签名能力的设备证明流程

1.3 适用范围

本文档适用于以下对象：

- SoC BootROM
- eHSM 内部核/FSP、Bootloader、运行期安全服务
- sec1
- sec2
- 管理子系统中的其他微核固件
- Host 固件下载与管理通道
- BMC / OOB / Sideband 板级协同路径

1.4 输入依据

本文件仅以以下收敛输入为主，不回退为“重新从原始材料自由发挥”：

- security_workflow/01_constraints.md
- security_workflow/02_baseline.md
- security_inputs/inputs_manifest.md

补充来源标记规则：

- SRC-001：当前安全方案基线
- SRC-002：eHSM 目录级资料
- SRC-003：启动方案
- SRC-004：安全子系统硬件方案

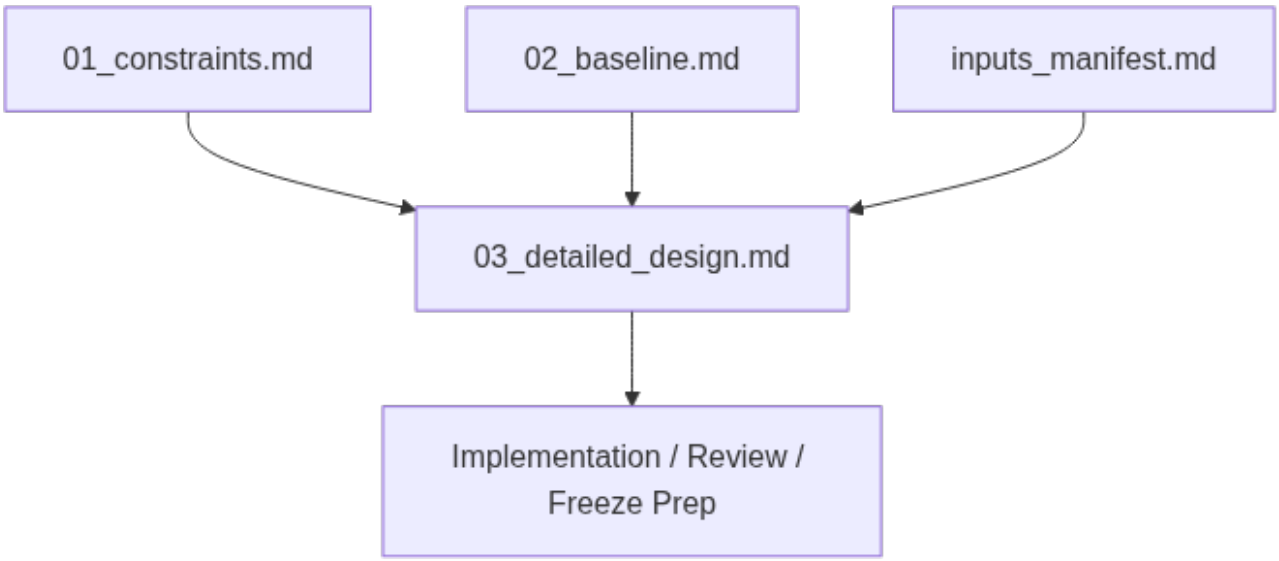
1.5 设计标记口径

- [CONFIRMED]：已由约束和基线收敛，可作为当前设计结论
- [ASSUMED]：现阶段缺少更强输入，但为了让设计继续推进而采用的工程假设
- [TBD]：当前必须保留的未冻结项

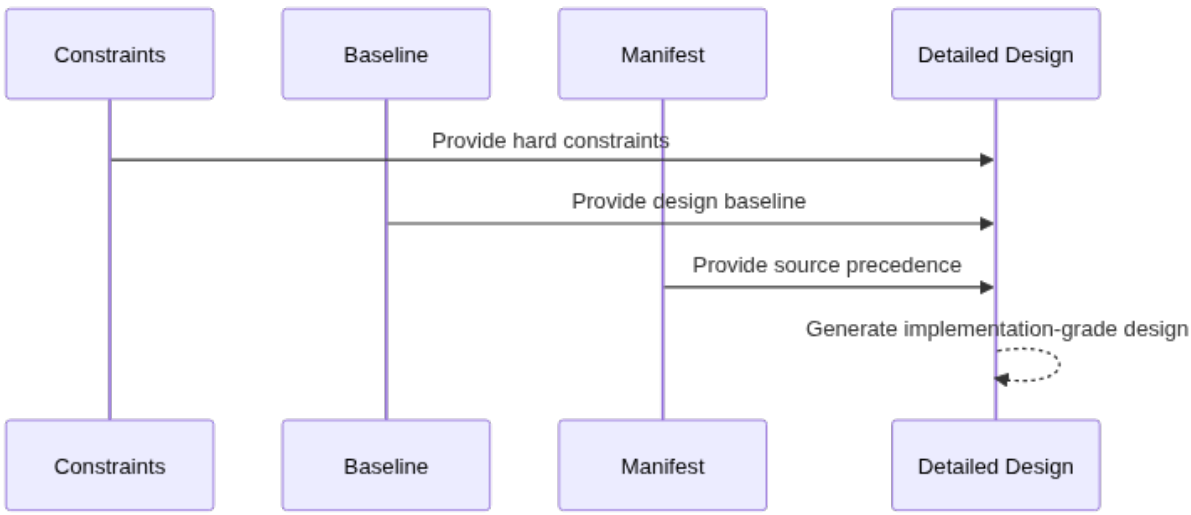
1.6 文档质量说明

- 本文档已经满足进入实现讨论和跨团队接口讨论的要求。
- Host 外部协议字段、板级真实边界、制造/RMA owner、eFuse 精细位分配仍未 fully freeze。
- 因此本文档是“可继续细化实现”的详设，不是“所有章节均已签核”的最终冻结版。

1.7 架构图



1.8 时序图



2. 输入材料与设计基线

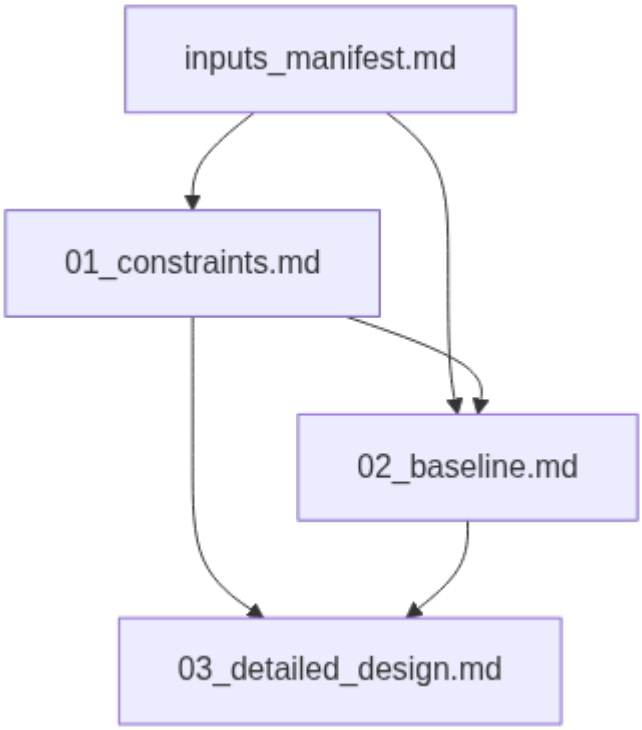
2.1 输入状态表

输入项	当前状态	用法	当前结论
01_constraints.md	已冻结当前轮约束	作为全部章节的约束上界	不得与硬约束冲突
02_baseline.md	已收敛设计口径	作为职责、边界、双算法和冻结敏感项的直接依据	不得重写基线结论
inputs_manifest.md	已更新用户补充决议	用于来源优先级、Use Policy、冲突结论和变更记录	作为 traceability 顶层索引
SRC-003 启动方案	当前启动流程主参考	确认启动方式、微核数量和职责	安全/非安全流程按此文件执行
SRC-002 eHSM 资料	当前能力边界主参考	确认 Mailbox、OTP/eFuse、生命周期、调试、升级、计数器能力	eFuse 基线按 eHSM，单控制器方案

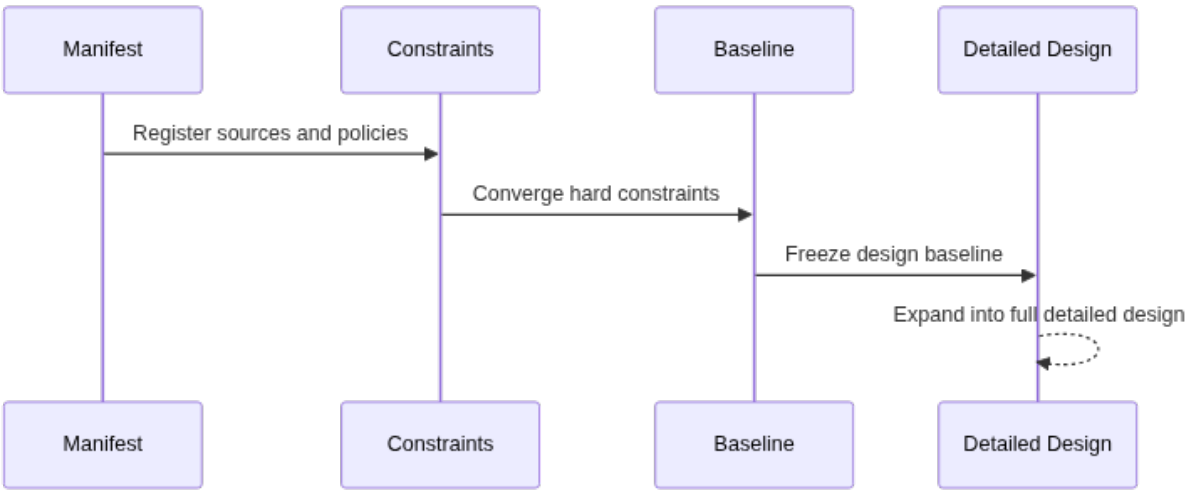
2.2 已确认基线事实

1. [CONFIRMED] SoC BootROM 是系统最早执行入口，但不是首个密码学验证者。来源：02_baseline.md，C-BOOT-001，C-BOOT-002。
2. [CONFIRMED] eHSM/FSP 是首个密码学验证主体。来源：02_baseline.md，C-BOOT-002。
3. [CONFIRMED] sec1 是 First Mutable Stage，镜像来自 NOR Flash，sec2 是运行期安全控制平面。来源：02_baseline.md，C-BOOT-004。
4. [CONFIRMED] Host 仅下发 sec2 及其后续固件，没有最终执行放行权，也不负责 sec1 供应路径。来源：02_baseline.md，C-HOST-001。
5. [CONFIRMED] 方案必须同时支持国密和国际标准两套算法。来源：02_baseline.md，C-ALG-001。
6. [CONFIRMED] eHSM 中已明确的固件字段、OTP/eFuse 排布、key slot 语义和生产阶段操作优先按 eHSM 原定义集成，项目侧仅做兼容性增量扩展。来源：02_baseline.md，C-EHSM-001。

2.3 架构图



2.4 时序图



3. 安全目标、保护资产与威胁边界

3.1 设计要求

- 系统必须阻止未经授权的可变固件执行。
- 系统必须将“最早执行入口”和“首个密码学验证主体”分层。
- 系统必须保证根密钥、OTP/eFuse、调试控制、版本计数器和生命周期状态不被 Host 或普通微核越权修改。
- 系统必须支持安全启动和非安全启动两种模式，但量产态必须强制进入安全启动路径。
- 系统必须同时兼容国密和国际标准两套算法栈。

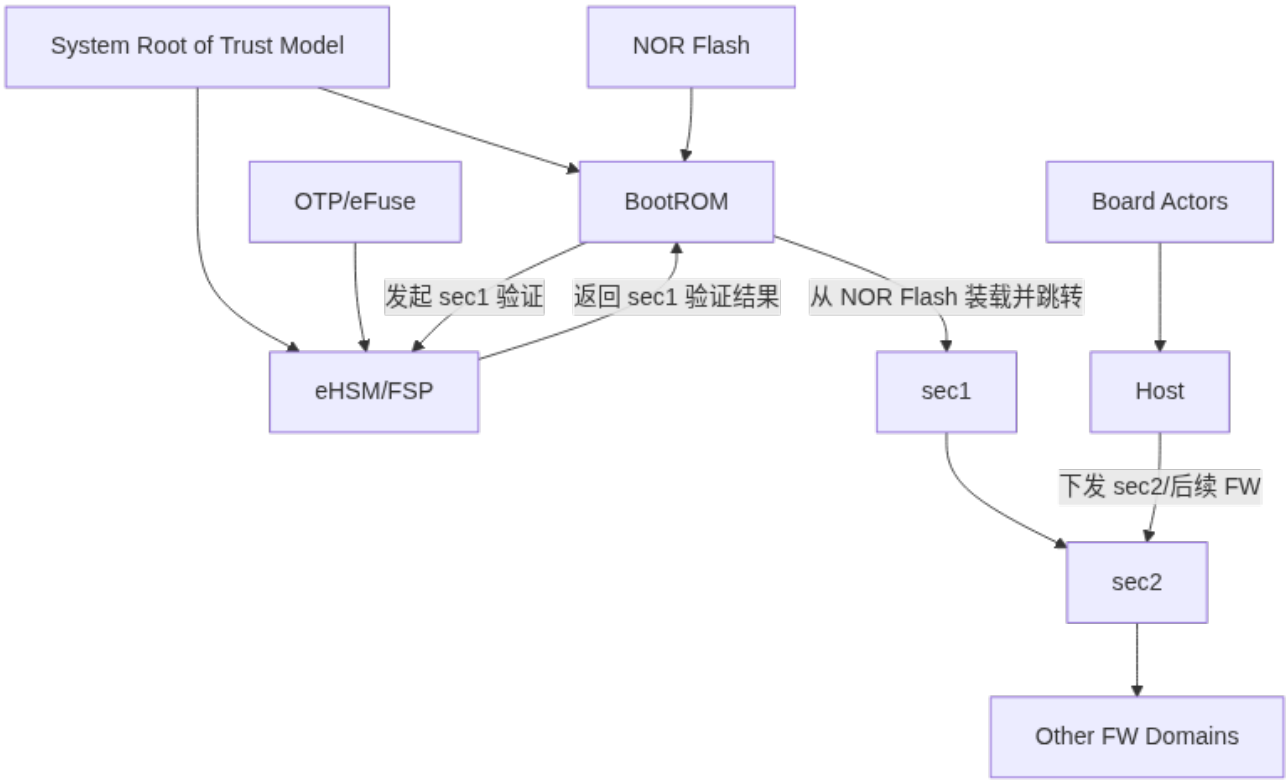
来源追踪：C-BOOT-001、C-BOOT-002、C-BOOT-003、C-KEY-001、C-ALG-001。

3.1.1 eHSM 优先复用规则

- 凡 SRC-002 已明确定义的镜像字段、OTP/eFuse 字段、key slot 语义、计数器和生产阶段操作，本文优先复用 eHSM 原定义。
- 为了便于 SoC 集成描述，本文可以给出“逻辑分区”和“字段映射”视图，但这不代表另起一套独立于 eHSM 的 on-wire/on-OTP 格式。
- 若项目新增需求超出 eHSM 已覆盖范围，必须以增量扩展方式补充，并保持对 eHSM 既有字段和流程兼容。

来源追踪：C-EHSM-001、C-KEY-001、C-UPDATE-002。

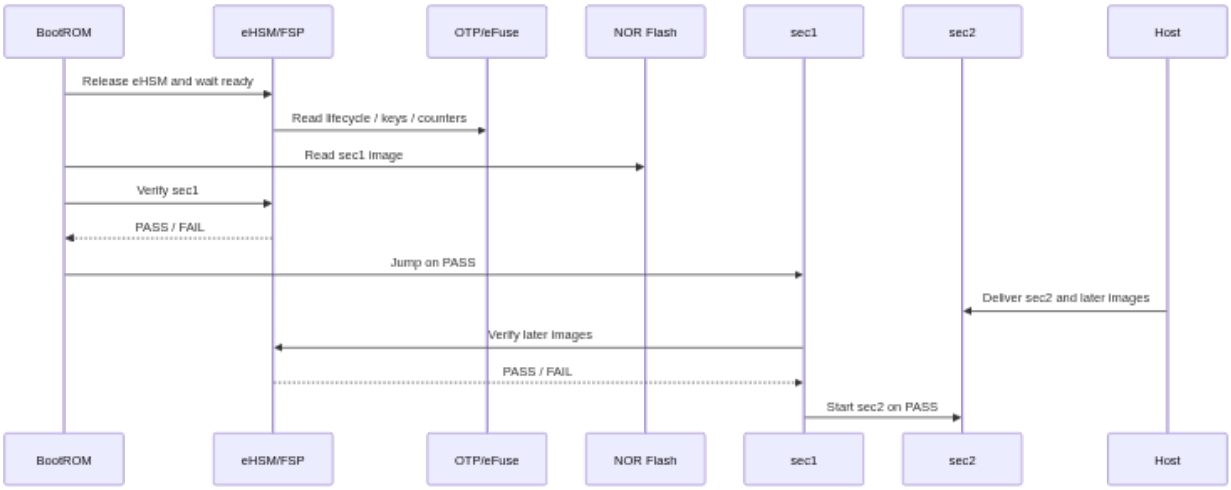
3.2 架构图



图示说明：

- `BootROM -> eHSM` 表示启动编排阶段发起 sec1 验签、版本检查和可选解密请求，不表示 BootROM “控制” eHSM 内核执行。
- `NOR Flash -> BootROM -> sec1` 表示 sec1 镜像来源于 NOR Flash，由 BootROM 读取、经 eHSM 验证通过后装载并跳转。
- `Host -> sec2` 表示 Host 仅承担 sec2 与后续固件的投递职责，不参与 sec1 来源路径。

3.3 时序图



流程说明：

1. BootROM 拉起 eHSM 并等待其进入可服务状态。
2. eHSM 从 OTP/eFuse 恢复生命周期、验证密钥和计数器状态。
3. BootROM 从 NOR Flash 读取 sec1 镜像，并提交给 eHSM 完成首个密码学校验。
4. 验证通过后 BootROM 才装载并跳转到 sec1。
5. Host 在后续阶段仅向 sec2 路径提供 sec2 与其他运行期固件。

3.4 受保护资产

资产	安全目标	主要保护主体	备注
BootROM 代码	不可变、不可篡改	SoC 设计/Mask ROM	系统最早执行入口
eHSM 私有代码和状态	完整性、机密性	eHSM/FSP	不对 SoC 普通 Master 直接开放
OTP/eFuse 根数据	完整性、一次性、访问受限	eHSM	单控制器方案
sec1 镜像	完整性、版本合法性、可选机密性	eHSM + BootROM	首个 SoC 可变阶段
sec2 镜像	完整性、版本合法性、可选机密性	eHSM + sec1	运行期安全控制平面
后续微核固件	完整性、版本合法性、放行控制	eHSM + sec2	执行前必须校验
版本计数器	不可回退	eHSM	Root of Trust 裁决项
调试授权状态	完整性、最小授权	eHSM + 生命周期规则	量产态不得开放无限制调试

3.5 威胁边界

威胁源	边界位置	当前处理
Host 恶意或被攻陷	PCIe/下载通道	Host 不拥有执行放行权，镜像执行前必须经 eHSM 路径校验

威胁源	边界位置	当前处理
普通微核越权	管理子系统 IRAM / 总线访问	通过 firewall、userid、SEC 控制面进行隔离
调试口滥用	JTAG / 调试服务接口	challenge-response + 生命周期门控
侧带通道绕过	BMC/OOB/SMBus	当前按板级高权限管理参与者处理，但不纳入芯片内信任根 [ASSUMED]
回滚旧镜像	镜像加载与升级路径	版本计数器/单调计数器裁决

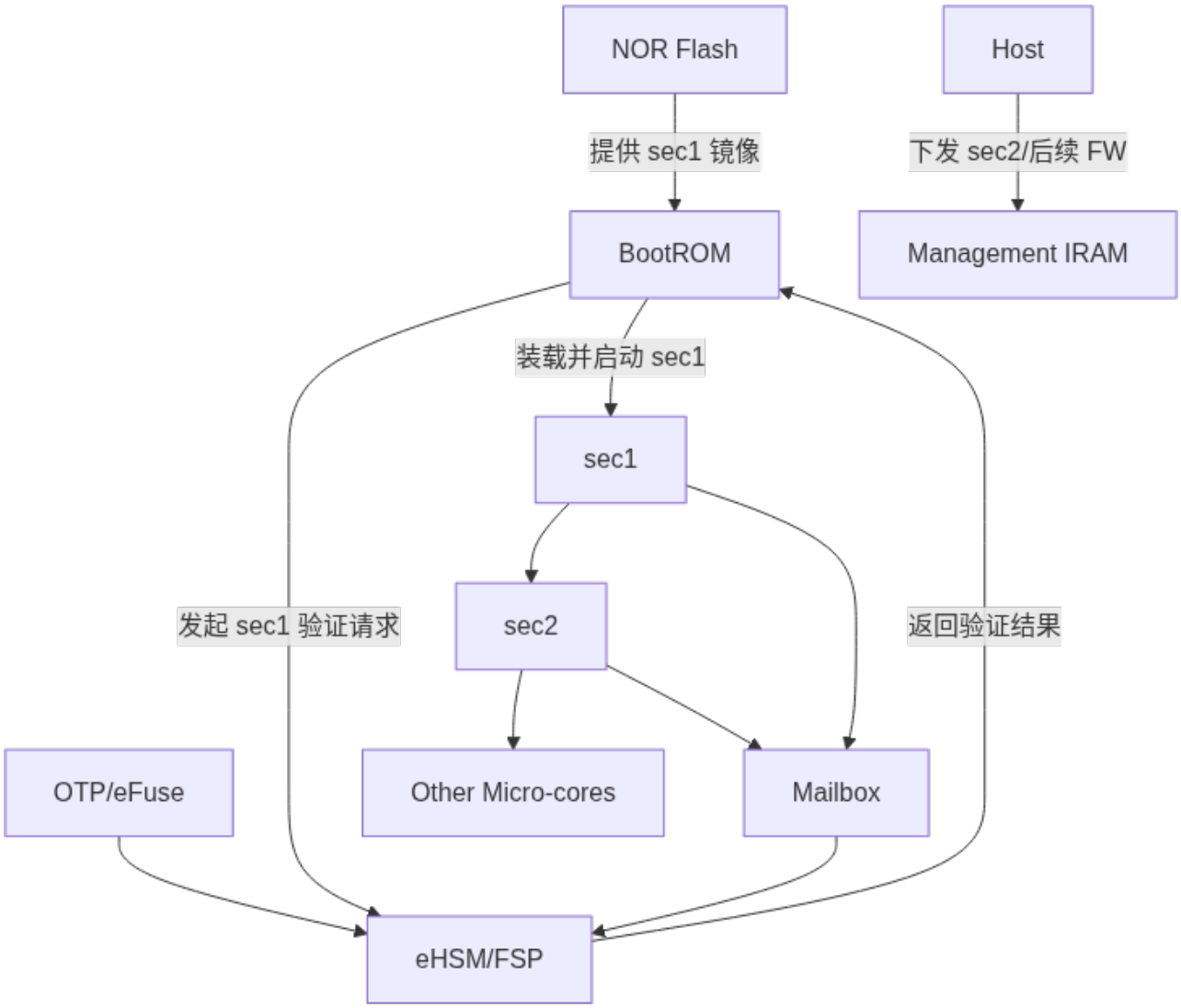
4. NGU800 安全总体架构

4.1 设计要求

- 形成“BootROM 编排 + eHSM 密码学验证 + sec1 最小 bring-up + sec2 运行期控制”的分层架构。
- 片上安全服务边界统一走 Mailbox。
- Host 仅作为管理和投递参与者，不提升为 Root of Trust。

来源追踪：`02_baseline.md`；`C-BOOT-004`、`C-INTF-001`、`C-HOST-001`。

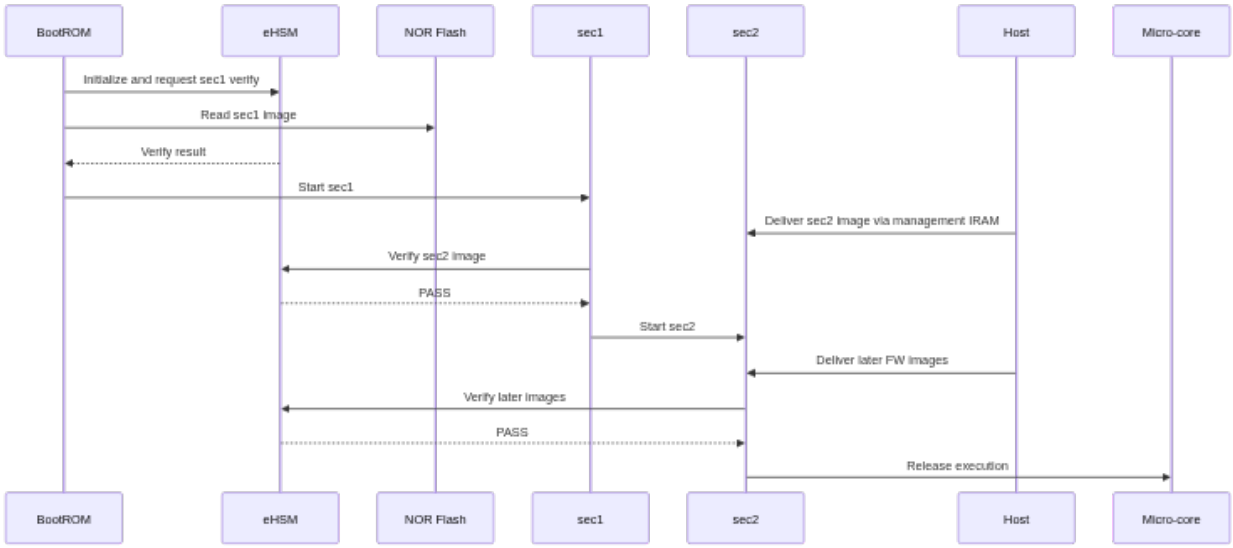
4.2 架构图



图示说明：

- `BootROM -> eHSM` 的箭头表示“验证请求与结果交互”，不是表示 eHSM 被 BootROM 挂接为普通外设寄存器。
- `Host -> Management IRAM` 表示 Host 只负责 sec2 和其他后续固件的下发缓存路径，不再承担 sec1 的下发。
- `sec1 -> Mailbox -> eHSM` 与 `sec2 -> Mailbox -> eHSM` 表示运行期所有关键安全服务统一走 Mailbox 服务边界。

4.3 时序图



流程步骤：

1. BootROM 初始化并拉起 eHSM。
2. BootROM 从 NOR Flash 读取 sec1 镜像，并向 eHSM 请求首轮验证。
3. eHSM 返回验证结果后，BootROM 决定是否启动 sec1。
4. sec1 建立 PCIe/Host 通道与管理子系统固件接收环境。
5. Host 将 sec2 与后续固件写入管理子系统 IRAM。
6. sec1/sec2 通过 Mailbox 请求 eHSM 完成验签、版本检查和可选解密。
7. 只有验证通过的后续微核固件才被 sec2 放行执行。

4.4 职责划分

角色	主要职责	不承担职责	来源
BootROM	启动编排、模式分流、拉起 eHSM、请求 sec1 验证、按结果跳转	密码学验签、解密、运行期安全服务	C-BOOT-001
eHSM/FSP	首次密码学验证、密钥/OTP/eFuse/计数器/调试/生命周期服务	向任意 Core 暴露私有安全资源	C-BOOT-002, C-KEY-001
sec1	最小 bring-up、PCIe 建链、下载准备、后续镜像引导	完整运行期安全控制平面	C-BOOT-004
sec2	运行期安全控制、校验编排、measurement、升级、调试策略	自建独立 Root of Trust	C-BOOT-004, C-UPDATE-001
Host	投递镜像、管理协同、板级配合	放行未验证镜像执行	C-HOST-001
Board Actors	上电协同、状态采集、板级管理	替代片内信任裁决	[ASSUMED]，02_baseline.md

4.5 架构冻结敏感项

项目	当前结论	状态
Root of Trust 口径	BootROM earliest entry，eHSM first cryptographic root	[CONFIRMED]
sec1 / sec2 边界	两级固件模型已冻结	[CONFIRMED]
Host 落点	Host 仅下发 sec2 与其他后续固件到管理 IRAM；sec1 来自 NOR Flash	[CONFIRMED]
FSP 术语	明确指 eHSM 内部核	[CONFIRMED]

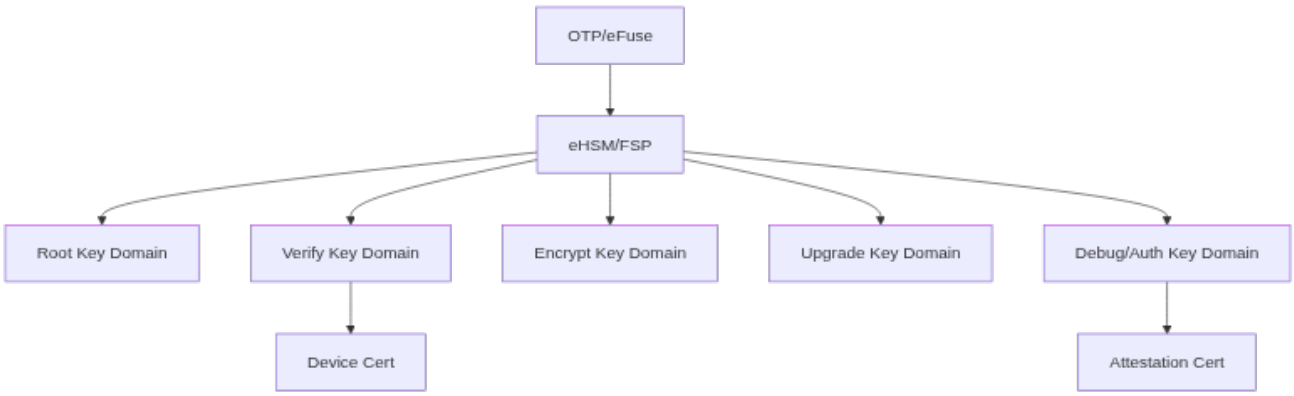
5. Root of Trust、密钥体系与证书体系

5.1 设计要求

- Root of Trust 必须由不可变执行入口、eHSM 内部验证能力和 OTP/eFuse 密钥材料共同建立。
- 根密钥、验证密钥、加密密钥、升级密钥、调试授权密钥必须区分用途和生命周期。
- 双算法栈必须在密钥对象和证书层级中并行表达。

来源追踪：C-BOOT-002、C-KEY-001、C-ALG-001。

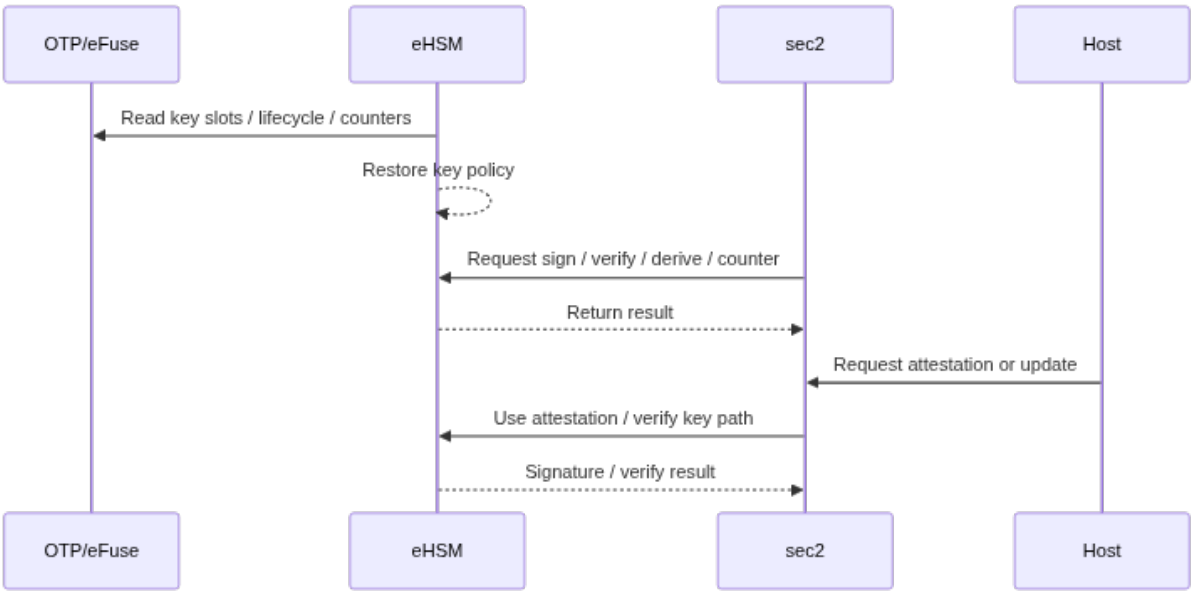
5.2 架构图



图示说明：

- OTP/eFuse 只提供根数据和策略基线，不直接暴露给 Host 或普通微核。
- eHSM 是密钥对象和证书对象的统一访问与策略执行主体。

5.3 时序图



流程说明：

1. eHSM 上电后先恢复 OTP/eFuse 中的生命周期、key slot 和计数器状态。
2. sec2 在运行期通过 Mailbox 请求签名、验签、派生和计数器服务。
3. Host 若发起 attestation 或 update 请求，实际密码学动作仍由 eHSM 完成。

5.4 密钥对象表

Key ID	用途	存储位置	使用主体	生命周期限制	国密映射	国际映射
K-ROOT-DEV	设备根密钥派生根	OTP/eFuse 或 eHSM 私有密钥槽	eHSM	USER/RMA 可用，不外导	SM2/SM4 体系派生根	ECC/RSA/AES 体系派生根
K-SEC1-VERIFY	sec1 验签	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM2 公钥或摘要验证材料	ECDSA/RSA 验证公钥
K-SEC1-ENC	sec1 解密	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM4 密钥	AES 密钥
K-SOC-VERIFY	sec2 和其他 SoC FW 验签	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM2 公钥	ECDSA/RSA 公钥
K-SOC-ENC	sec2 和其他 SoC FW 解密	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM4	AES
K-UPG-VERIFY	升级包验签	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM2	ECDSA/RSA
K-UPG-ENC	升级包解密	OTP/eFuse	eHSM	量产态只读	SM4	AES
K-DBG-AUTH	调试鉴权	OTP/eFuse 或证书链	eHSM	TEST/DEVE/RMA 按策略开放	SM2	ECDSA/RSA

Key ID	用途	存储位置	使用主体	生命周期限制	国密映射	国际映射
K-ATTEST	设备证明签名	eHSM 私有槽	eHSM	USER 可用	SM2 私钥	ECDSA/RSA 私钥

来源追踪：SRC-002 目录级策略与 C-KEY-001、C-ALG-001；具体 key slot ID 仍为 [TBD]。

5.5 OTP/eFuse 布局表

当前采用单控制器布局口径，OTP/eFuse 字段体系以 eHSM 已定义内容为主基线；以下表格用于 NGU800 集成对齐和章节说明。若 eHSM 文档已明确给出具体 offset、bit 定义或 slot 语义，应直接沿用 eHSM 原定义，不再另行重定义。

区段总表：

区段	偏移范围	容量	主要内容	与 eHSM 关系	状态
SEG-0	0x000-0x01F	32B	生命周期、启动控制、调试策略、设备 UID 头部	eHSM 启动早期恢复字段基线	[CONFIRMED]
SEG-1	0x020-0x03F	32B	UID 完整性、Boot Policy、版本计数器基值	eHSM 控制/计数基线，未定义位可扩展	[ASSUMED]
SEG-2	0x040-0x07F	64B	sec1 验签/解密 key slot	eHSM sec1 key slot 基线分区	[CONFIRMED]
SEG-3	0x080-0x0BF	64B	sec2 与其他 SoC FW 验签/解密 key slot	eHSM SoC FW key slot 基线分区	[CONFIRMED]
SEG-4	0x0C0-0x0FF	64B	升级包验签/解密 key slot	eHSM 升级 key slot 基线分区	[CONFIRMED]
SEG-5	0x100-0x13F	64B	证明与调试授权相关材料	eHSM 若已有槽位则直接复用	[ASSUMED]
SEG-6	0x140-0x17F	64B	板级绑定、产品 SKU、扩展控制字段	项目增量扩展区，不覆盖 eHSM 已定义字段	[ASSUMED]

字段明细表：

偏移范围	字段组	典型字段	与 eHSM 关系	状态
0x000-0x003	LIFECYCLE_STATE	TEST/DEVE/MANU/USER/RMA/DEST	eHSM 已覆盖的生命周期字段，按其定义优先	[CONFIRMED]
0x004-0x007	SECURE_BOOT_CTRL	安全启动使能、非安全启动许可、patch 开关	eHSM 控制字段基线，项目侧不重定义语义	[CONFIRMED]
0x008-0x00B	DEBUG_POLICY_LO	调试位图低 32bit	eHSM 调试策略字段低位映射	[CONFIRMED]
0x00C-0x00F	DEBUG_POLICY_HI	调试位图高 32bit / 扩展位	若 eHSM 明确高位排布则直接沿用，否则作为扩展区	[ASSUMED]
0x010-0x01F	DEVICE_UID	16B UID	eHSM 设备身份字段基线	[CONFIRMED]
0x020-0x023	UID_CRC32	UID 完整性校验	eHSM 若已定义完整性字段则优先按其编码	[ASSUMED]
0x024-0x02F	BOOT_POLICY	镜像类别、生命周期掩码、board policy 使能	eHSM 已定义处优先沿用；未定义位再扩展	[ASSUMED]
0x030-0x03F	VERSION_BASE	CTR_SEC1、CTR_SOC_RUNTIME 基值	eHSM 计数器基线	[CONFIRMED]
0x040-0x07F	SEC1_KEY_AREA	K-SEC1-VERIFY、K-SEC1-ENC	eHSM key slot 基线分区	[CONFIRMED]
0x080-0x0BF	SOC_KEY_AREA	K-SOC-VERIFY、K-SOC-ENC	eHSM key slot 基线分区

[CONFIRMED] | | 0x0C0-0x0FF | UPGRADE_KEY_AREA | K-UPG-VERIFY、K-UPG-ENC | eHSM 升级 key slot 基线分区 | [CONFIRMED] | | 0x100-0x13F | ATTEST_DBG_KEY_AREA | K-ATTEST、K-DBG-AUTH 关联材料 | eHSM 若已有证明/调试材料槽位则直接复用 | [ASSUMED] | | 0x140-0x17F | BOARD_POLICY_AREA | 板级绑定、产品 SKU、扩展控制字段 | 属于项目增量扩展区，不覆盖 eHSM 已定义字段 | [ASSUMED] |

布局说明：

1. 本表是“NGU800 对 eHSM OTP/eFuse 基线的集成视图”，不是替代 eHSM 原始字段表的第二套定义。
2. sec1、SoC FW、Upgrade 三类密钥槽按用途分区，不混用，具体 slot 编号和位级定义以 eHSM 文档为准。
3. 生命周期、调试位图、版本计数器位于布局前部，便于 eHSM 启动早期快速恢复。
4. 板级绑定与扩展字段放在尾部，后续扩充时不破坏前部已冻结字段。

5.6 证书层级

当前推荐的证书层级如下：

1. [ASSUMED] 制造商根证书 OEM Root CA
2. [ASSUMED] 产品线中级证书 NGU800 Product CA
3. 设备证明证书 Device Attestation Cert
4. 调试授权证书 Debug Authorization Cert

建议：

- 启动验签公钥优先来自 OTP/eFuse 固定槽，不强依赖在线证书链。
- 远程度量证明和调试鉴权走证书链模型。
- 调试授权证书与证明证书分离，避免单证书承担全部高风险能力。

5.7 推荐 KDF Label

Label	用途	备注
NGU800/DEV/ATTEST	设备证明密钥派生	固定与设备身份绑定
NGU800/DEV/MEASURE	度量签名或 HMAC 派生	用于证明会话
NGU800/IMG/SEC1	sec1 相关派生	镜像类别区分
NGU800/IMG/SOC	sec2 和其他 SoC FW	镜像类别区分
NGU800/UPG/PKG	升级封装密钥派生	与升级流程绑定
NGU800/DBG/AUTH	调试鉴权派生	与 challenge-response 绑定

5.8 双算法映射

设计域	国密	国际标准
启动验签	SM2 + SM3	ECDSA/RSA + SHA-256/SHA-384

设计域	国密	国际标准
镜像保密	SM4	AES
调试 challenge	SM3-SM2 / SM4-CMAC	SHA2-ECDSA / RSA-PSS / AES-CMAC
设备证明	SM2 证书链	ECC/RSA 证书链
KDF	SM3/HMAC-SM3 体系 [ASSUMED]	HKDF-SHA256/HKDF-SHA384

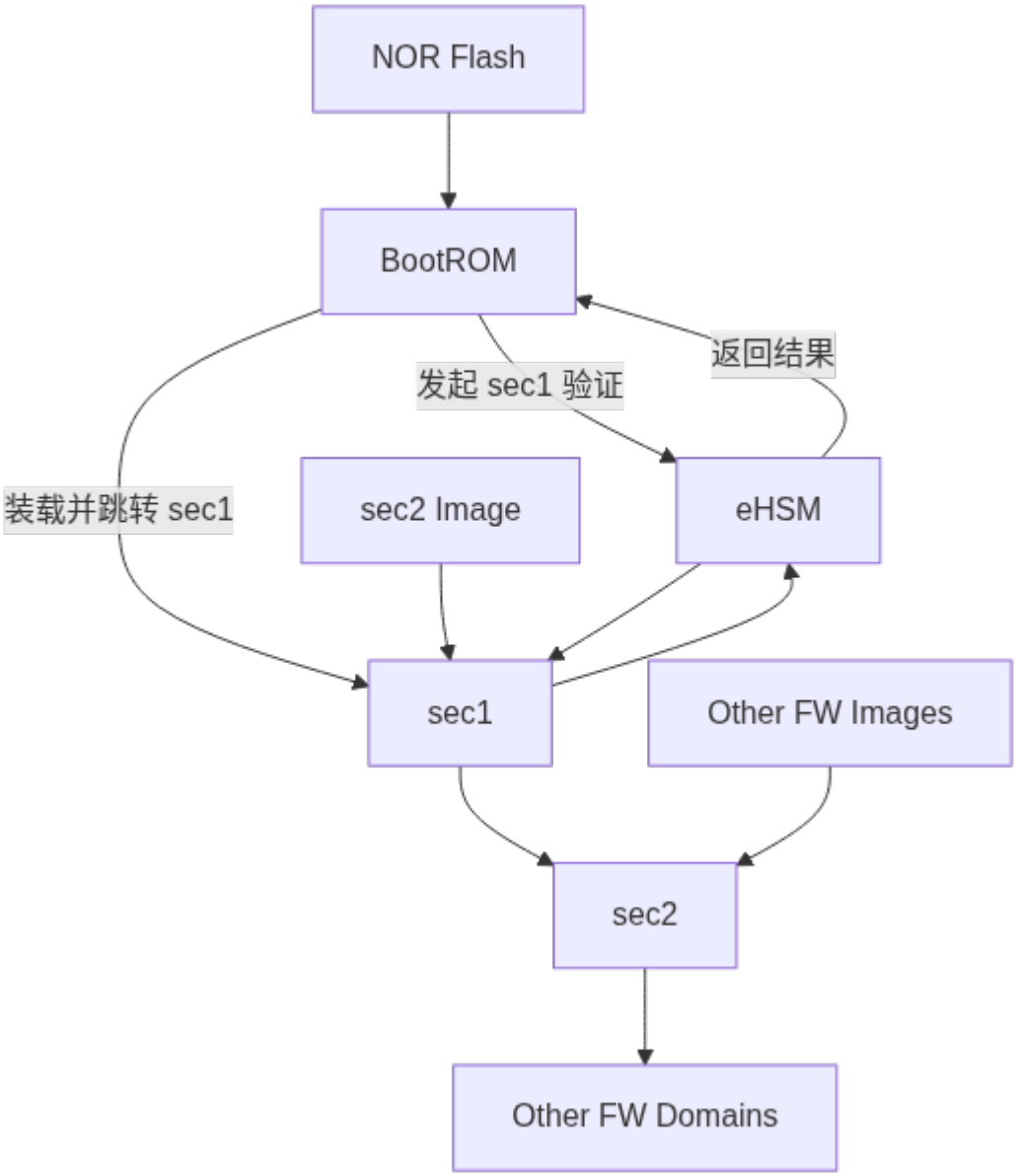
6. 安全启动详细设计

6.1 设计要求

- 安全启动链必须从 BootROM 编排开始，但首个密码学判断由 eHSM 完成。
- `sec1` 必须先于 `sec2` 启动。
- 后续微核在未通过验证前不得执行。
- 非安全启动路径保留，但在量产态不得作为默认或可随意切换路径。

来源追踪：`C-BOOT-001` 至 `C-BOOT-005`。

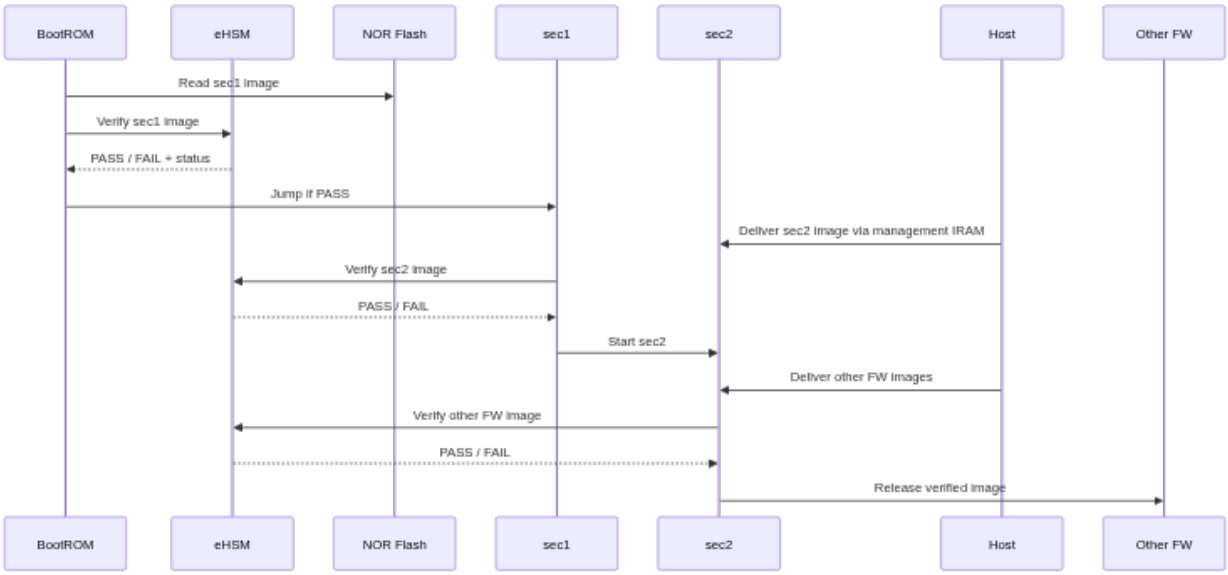
6.2 架构图



图示说明：

- `F -> BR` 表示 sec1 镜像物理来源是 NOR Flash。
- `BR <-> EH` 表示 sec1 启动前的验证交互，而不是运行期服务关系。
- `S2IMG -> S1` 与 `OIMG -> S2` 表示 Host/管理路径下发的后续镜像在各阶段由控制平面接管。

6.3 时序图



流程步骤：

1. BootROM 从 NOR Flash 读取 sec1 镜像。
2. BootROM 将 sec1 镜像提交 eHSM 完成首个密码学校验。
3. 只有 sec1 验证通过后，BootROM 才跳转到 sec1。
4. sec1 完成最小 bring-up 和 Host 通道建立。
5. Host 把 sec2 下发到管理子系统 IRAM，由 sec1 发起验证。
6. sec2 启动后接管其他微核固件的验证和放行。

6.4 启动模式矩阵

BootMode	SecureBoot	生命周期	启动路径	备注
SPI NOR	0	TEST/DEVE/MANU	非安全启动	仅用于 bring-up、调试或显式允许场景
SPI NOR	1	TEST/DEVE/MANU/USER	安全启动	主路径
UART	0	TEST/DEVE	非安全调试启动	仅开发调试
UART	1	TEST/DEVE	安全调试启动	调试验证场景
UCIe 从 Die	跟随主 Die 策略	MANU/USER	从 Die 跟随受控启动	从 Die 不能绕过主控制面执行

来源追踪：SRC-003 为主，结合 C-BOOT-000、C-LC-001。

6.5 可信镜像分类

Image Type	说明	存储/投递位置	验证主体	执行放行主体
IMG_SEC1	首级可变安全管理固件	NOR Flash（源）	eHSM	BootROM

Image Type	说明	存储/投递位置	验证主体	执行放行主体
IMG_SEC2	运行期安全控制固件	管理子系统 IRAM	eHSM	sec1
IMG_PM	PM 微核固件	管理子系统 IRAM	eHSM	sec2
IMG_RAS	RAS 微核固件	管理子系统 IRAM	eHSM	sec2
IMG_CODEC0/1	Codec 微核固件	管理子系统 IRAM	eHSM	sec2
IMG_PATCH	eHSM/SoC Patch [ASSUMED]	专用 patch 区或 RAM	eHSM	eHSM 或 sec2

6.6 镜像格式对齐原则

本项目不单独发明一套独立于 eHSM 的镜像格式。镜像头、升级封装和关键字段应以 eHSM Bootloader/FW 已定义格式为主基线；下表仅给出 NGU800 集成时需要关注的逻辑字段映射，便于 SoC、固件和文档对齐。

逻辑字段	典型含义	与 eHSM 关系	说明
magic	镜像类型识别	复用 eHSM 头标识字段	具体取值按 eHSM 已定义格式
hdr_ver	头版本	复用 eHSM 版本字段	用于兼容头版本演进
image_type	镜像类别	复用 eHSM 或映射到其镜像类别字段	需能区分 sec1、sec2、runtime FW、patch
alg_suite	算法套件编号	复用或映射到 eHSM 算法选择字段	同时支持国密和国际标准
flags	加密/压缩/调试/patch 标志	复用 eHSM 标志位定义优先	未覆盖位才做扩展
header_size	头长度	复用 eHSM 头长度字段	用于解析可变头
image_size	代码区长度	复用 eHSM 镜像长度字段	必须参与边界检查
load_addr	目标加载地址	若 eHSM 已定义则直接沿用	需受当前 image type 的执行区域约束
entry_addr	入口地址	若 eHSM 已定义则直接沿用	必须落在合法镜像区
version_ctr	版本计数值	复用 eHSM 版本/计数比较字段	由 eHSM 与 OTP/eFuse 状态联动裁决
key_slot_id	验签/解密槽位	复用 eHSM key slot 语义	不重新发明并行 slot 编号体系
sig_alg	签名算法	复用 eHSM 签名算法枚举	与 alg_suite 一致
enc_alg	加密算法	复用 eHSM 加密算法枚举	与 alg_suite 和密钥槽匹配
iv_size / iv_offset	IV 信息	若采用加密镜像则复用 eHSM 相应字段	仅在加密场景有效
sig_offset / sig_size	签名定位信息	复用 eHSM 签名区字段	便于 eHSM 解析验签

逻辑字段	典型含义	与 eHSM 关系	说明
meta_hash	元数据摘要	复用 eHSM 摘要字段	用于头部完整性校验
ext_len	扩展区长度	复用 eHSM 扩展长度字段优先	项目新增字段仅放在兼容扩展区

实现规则：

- 若 eHSM 文档已定义某字段名称、顺序、编码或长度，工程实现必须直接沿用，不以本文表格替换其 on-wire 定义。
- alg_suite 与 sig_alg / enc_alg 必须一致。
- version_ctr 由 eHSM 与 OTP/eFuse 计数状态对比。
- load_addr 必须受当前 image type 对应的执行区域约束。
- 项目新增字段只能放入 eHSM 允许的兼容扩展区，不得破坏其既有头解析逻辑。

6.7 校验规则

校验项	执行主体	规则
Header 魔数与版本	eHSM	魔数不符直接拒绝
image_type 合法性	eHSM	必须匹配当前阶段允许类型
load_addr 合法性	eHSM + sec1/sec2	目标区域必须在许可区间内
entry_addr 合法性	eHSM + sec1/sec2	必须落在镜像加载区
摘要/签名	eHSM	必须通过
可选解密	eHSM	解密成功后再验签或按镜像策略执行
version_ctr	eHSM	不得小于当前 OTP/eFuse 或计数器基线
生命周期兼容性	eHSM	量产态不得接受开发类镜像标志

6.8 非安全启动规则

- [CONFIRMED] 非安全启动路径仅作为 bring-up、开发、调试或显式允许模式。
- [CONFIRMED] USER/量产态必须强制安全启动。
- [ASSUMED] 非安全启动下仍建议保留最小审计日志和错误码记录，避免完全不可追踪。

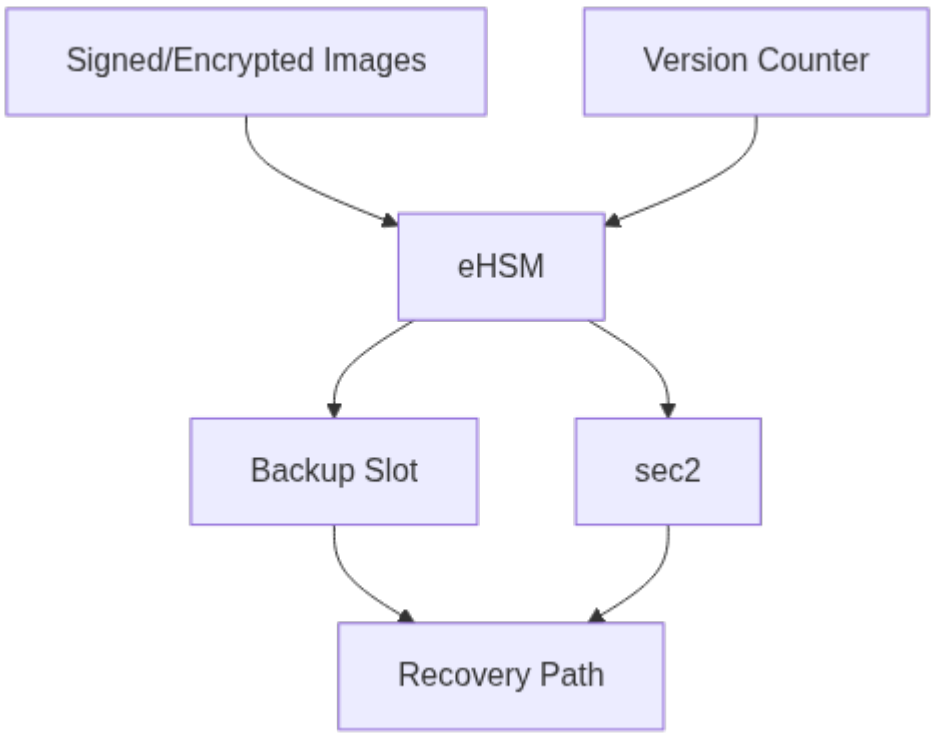
7. 固件完整性、保密性、防回滚与恢复

7.1 设计要求

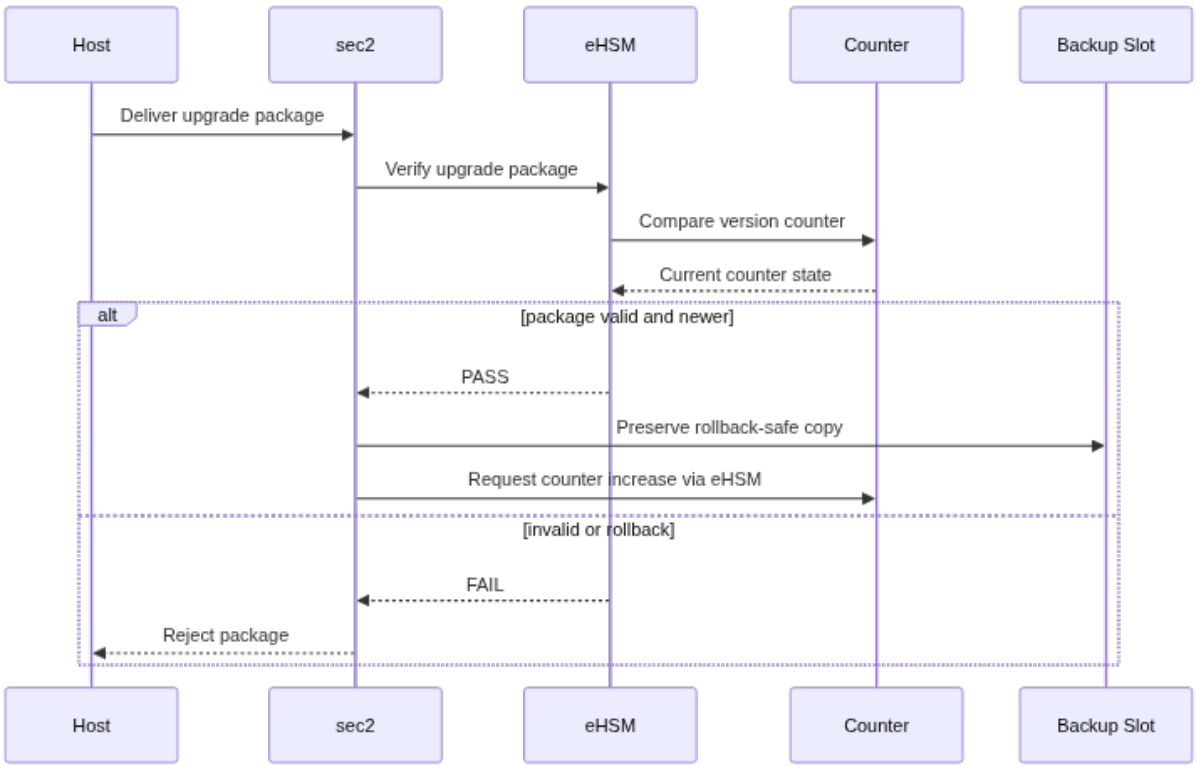
- 所有进入执行态的可变固件必须具备完整性保护。
- 对量产和客户敏感镜像，应支持可选保密性保护。
- 防回滚必须由 Root of Trust 裁决。
- 失败必须进入明确的恢复或保持失败态。

来源追踪：C-UPDATE-001、C-UPDATE-002、C-BOOT-005。

7.2 架构图



7.3 时序图



7.4 回滚策略

场景	策略
sec1 回滚	必须由 eHSM 依据 OTP/eFuse 中的 sec1 版本基线裁决
sec2 回滚	必须由 eHSM 依据 SoC FW 版本基线裁决
其他微核 FW 回滚	统一纳入 SoC FW 或细分计数器域 [ASSUMED]
升级包回滚	先校验升级包版本，再校验包内镜像版本

建议计数器域：

- CTR_SEC1
- CTR_SOC_RUNTIME
- CTR_PATCH
- CTR_DEBUG_POLICY [ASSUMED]

7.5 升级规则

1. Host/BMC 只能投递升级包，不能决定安装成功。
2. 升级包验签与可选解密必须由 eHSM 完成。
3. 安装前必须做版本比较。
4. 安装后必须刷新计数器和状态记录。
5. [ASSUMED] 建议保留 A/B 或 golden/recovery 策略，以降低升级失败不可恢复风险。

7.6 恢复规则

失败点	恢复动作
sec1 验证失败	BootROM 停止跳转，记录错误码，进入失败保持态
sec2 验证失败	sec1 不释放 sec2，可保留升级/救援窗口
其他 FW 验证失败	sec2 不释放对应微核，系统进入降级运行
升级安装中断	回退到上一有效镜像或 recovery slot [ASSUMED]
计数器更新失败	升级失败，禁止将镜像标记为活动镜像

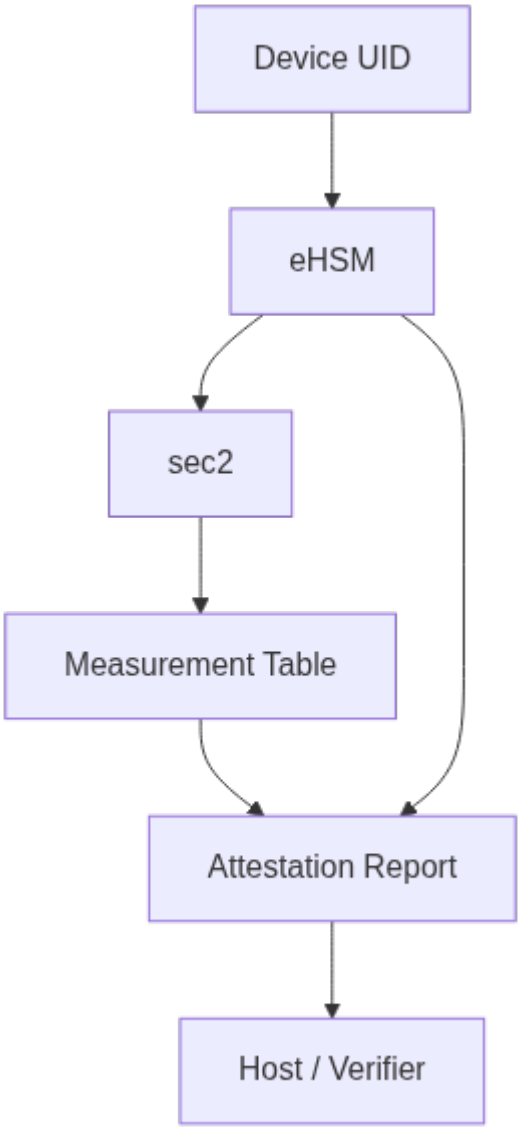
8. 设备身份与远程度量证明设计

8.1 设计要求

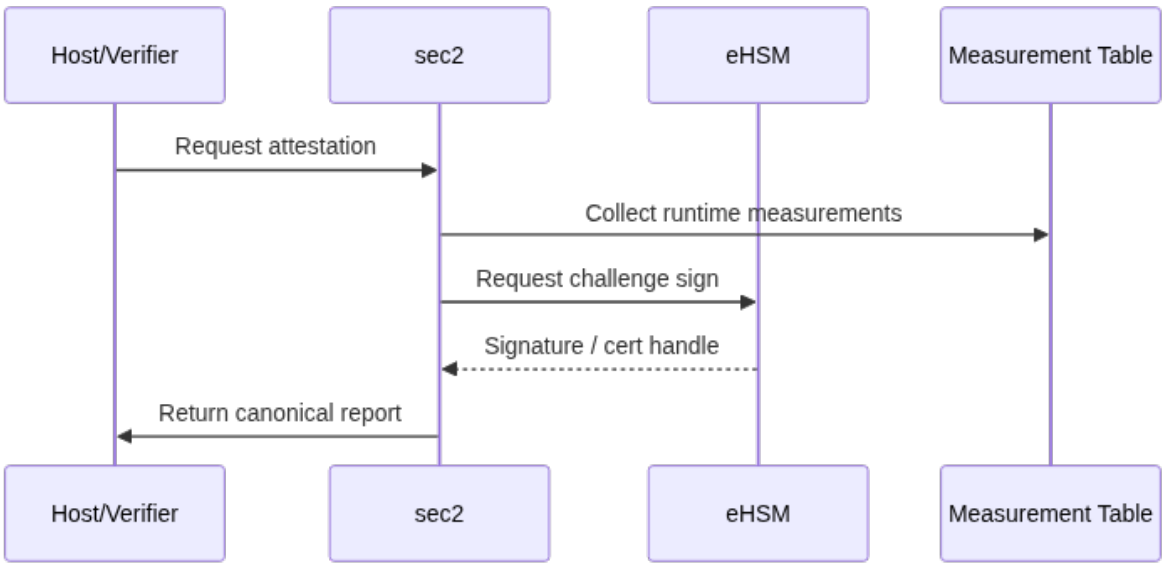
- 设备必须具备稳定设备身份。
- 度量和证明必须由 sec2 编排、eHSM 提供签名/密钥服务。
- 外部承载协议可后续映射到 SPDM/DOE/PLDM，但内部 canonical report 结构应先冻结。

来源追踪：02_baseline.md，C-ALG-001；外部协议部分为 [TBD]。

8.2 架构图


Device UID
eHSM
sec2
Measurement Table
Attestation Report
Host / Verifier

8.3 时序图


Host/Verifier
sec2
eHSM
Measurement Table
Request attestation
Collect runtime measurements
Request challenge sign
Signature / cert handle
Return canonical report
Host/Verifier
sec2
eHSM
Measurement Table

8.4 身份与证书模型

对象	内容	生成位置	使用位置
Device UID	设备唯一标识	OTP/eFuse	eHSM / 证明报告
Device Identity	UID + product info + lifecycle	sec2 组装	Host / Verifier
Attestation Cert	设备证明证书	制造/灌装阶段 [ASSUMED]	eHSM
Debug Auth Cert	调试授权证书	制造/售后流程 [ASSUMED]	eHSM

8.5 报告头结构

建议报告头 `ngu800_attest_report_hdr`：

偏移	字段	长度	说明
0x00	magic	4B	NATR
0x04	report_ver	2B	报告版本
0x06	hdr_len	2B	头长度
0x08	alg_suite	2B	算法套件
0x0A	lifecycle	2B	当前生命周期
0x0C	report_flags	4B	debug/partial/board-bind 等
0x10	device_uid_hash	32B	UID 哈希
0x30	challenge_hash	32B / 48B	外部挑战摘要
0x50	measurement_count	4B	度量条目数
0x54	measurement_off	4B	度量区偏移
0x58	sig_off	4B	签名偏移
0x5C	sig_len	4B	签名长度

8.6 度量结构

字段	长度	说明
index	2B	度量序号
component_type	2B	组件类型
alg_suite	2B	算法套件
flags	2B	是否启动项、是否运行态
version_ctr	16B	版本计数

字段	长度	说明
digest_len	2B	摘要长度
digest	32B / 48B	组件摘要
svn	4B	安全版本号 [ASSUMED]
lifecycle_mask	4B	生命周期适用范围 [ASSUMED]

8.7 度量集合

建议至少覆盖：

- sec1
- sec2
- PM 微核
- RAS 微核
- Codec 微核
- debug policy bitmap
- lifecycle state
- board policy digest [ASSUMED]

8.8 双算法报告映射

报文字段	国密	国际标准
alg_suite	ALG_SM2_SM3_SM4	ALG_ECDSA_SHA256_AES / ALG_RSA_SHA256_AES
challenge_hash	SM3	SHA-256 / SHA-384
digest	SM3	SHA-256 / SHA-384
signature	SM2 签名	ECDSA 或 RSA-PSS

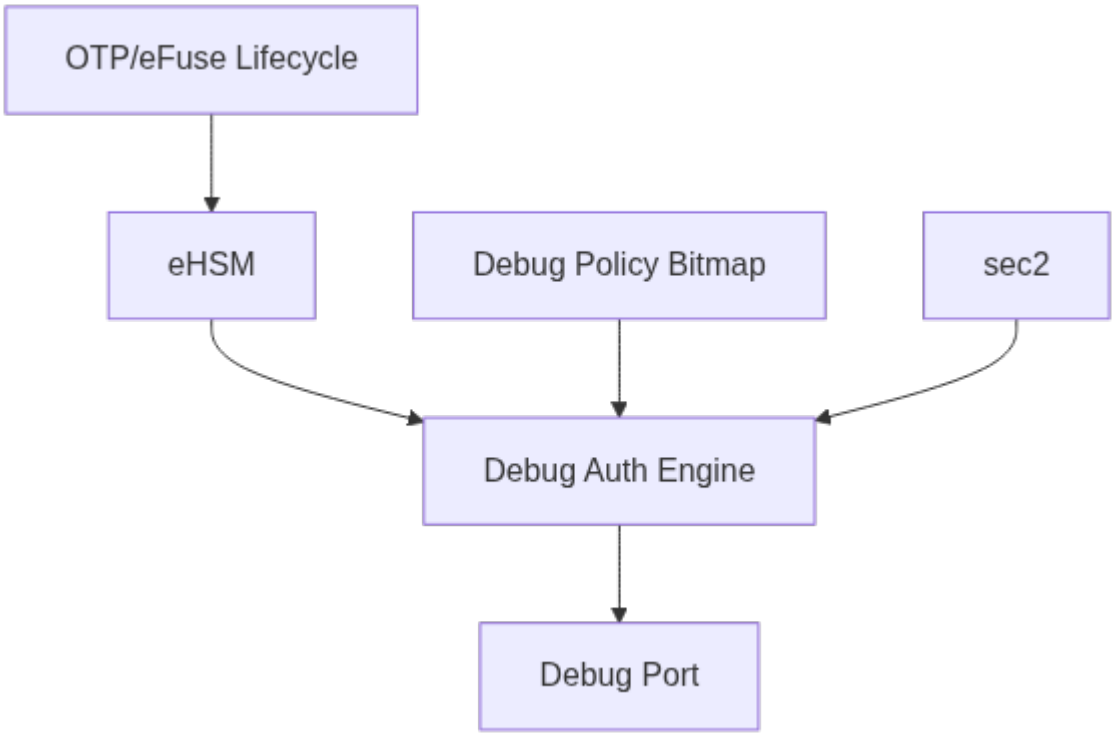
9. 安全调试与生命周期控制

9.1 设计要求

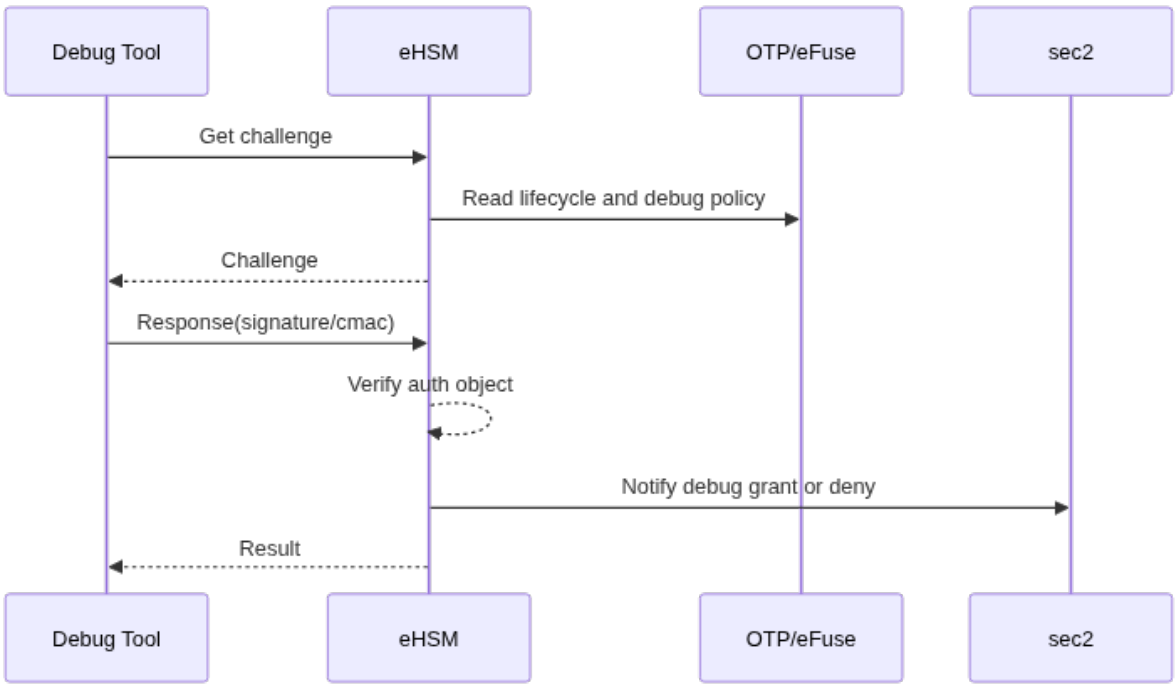
- 调试必须走 challenge-response。
- 生命周期必须控制调试、OTP/eFuse 访问、非安全启动和镜像接受范围。
- USER 态必须关闭无限制调试。

来源追踪：C-LC-001、C-DEBUG-001、C-KEY-001。

9.2 架构图



9.3 时序图



9.4 生命周期统一模型

生命周期	含义	调试策略	启动策略
TEST	产测态	允许较高调试权限	可安全/非安全启动

生命周期	含义	调试策略	启动策略
DEVE	开发态	允许开发调试	可安全/非安全启动
MANU	板级开发/工程生产态	有限调试	优先安全启动
USER	量产态	严格禁用或最小授权调试	强制安全启动
RMA	返修态	经授权后有限开放	仅救援和受控启动
DEST	销毁态	不允许调试	不允许正常启动

9.5 调试位图与范围

建议定义 debug_policy_bitmap：

Bit	名称	含义
0	DBG_UART_LOG	允许安全日志输出
1	DBG_JTAG_SOC	允许 SoC JTAG
2	DBG_JTAG_EHSM	允许 eHSM 调试
3	DBG_MEM_READ	允许受控内存读
4	DBG_MEM_WRITE	允许受控内存写
5	DBG_REG_ACCESS	允许寄存器访问
6	DBG_TRACE	允许 trace
7	DBG_PATCH_LOAD	允许 patch 装载
8	DBG_NONSEC_BOOT	允许非安全启动
9	DBG_OTP_RW	允许 OTP/eFuse 调试读写
10	DBG_RMA_RECOVERY	允许返修恢复
11:31	RSV	保留

9.6 生命周期切换规则

1. 生命周期切换必须由 eHSM 执行。
2. USER 到 RMA 必须经过授权链和审计记录 [ASSUMED]。
3. DEST 为单向终态，不允许回退。
4. 非安全启动能力不得在 USER 态保留。

10. 板级安全设计

10.1 当前状态

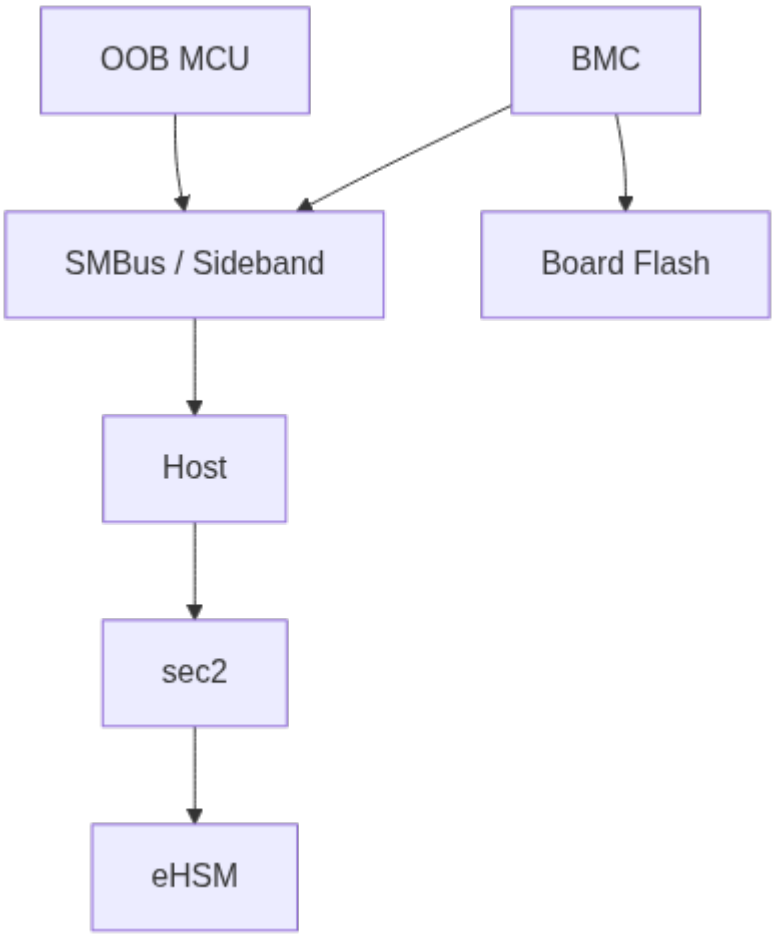
板级专项资料尚未单独提供，因此本章以约束和基线中的通用口径为基础展开。涉及板级真实拓扑、BMC 固件职责、OOB-MCU 细节和 sideband 协议的地方，均显式标注 [ASSUMED] 或 [TBD]。

10.2 设计要求

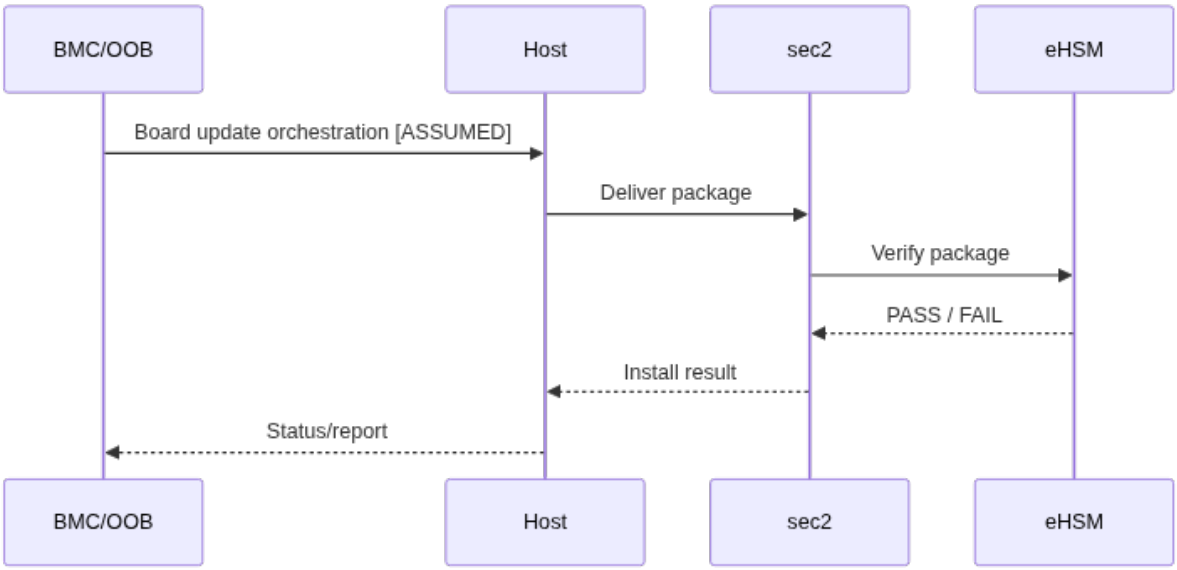
- BMC/OOB/sideband 属于板级高权限管理参与者，但不属于片内 Root of Trust。
- 板级通道可参与上电、更新、状态采集和恢复，但不得绕过 eHSM/SEC 放行片内固件执行。
- 若引入板级绑定，应与设备身份和生命周期协调。

来源追踪：`02_baseline.md`，`01_constraints.md` 缺失输入处理。

10.3 架构图



10.4 时序图



10.5 板级信任模型

板级实体	当前定位	可做	不可做
BMC	板级管理者	协调更新、收集状态、发起管理请求	直接替代 eHSM 作签名/版本裁决
OOB MCU	带外控制者 [ASSUMED]	电源/复位/状态协同	放行未验证固件
SMBus/Sideband	管理路径	传递状态、命令、升级辅助	绕过 SoC 内验证链
Board Flash	板级存储实体 [ASSUMED]	存放板级固件/元数据	作为片内镜像可信性最终依据

10.6 板级绑定

推荐采用可选板级绑定对象：

字段	用途	状态
board_vendor_id	板厂识别	[ASSUMED]
board_model_id	板型识别	[ASSUMED]
board_serial_hash	板序列哈希	[ASSUMED]
board_policy_hash	板级策略摘要	[ASSUMED]

说明：

- 当前不强制要求板级绑定成为启动前置条件。
- 若后续板级资料确认需要，建议仅把板级绑定用于证明和策略附加条件，而不是替代片内 Root of Trust。

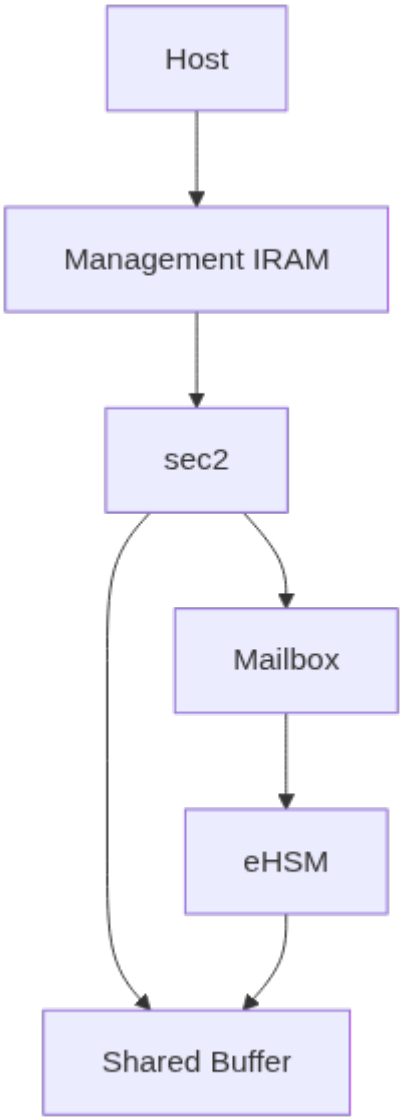
11. 内外部接口设计

11.1 设计要求

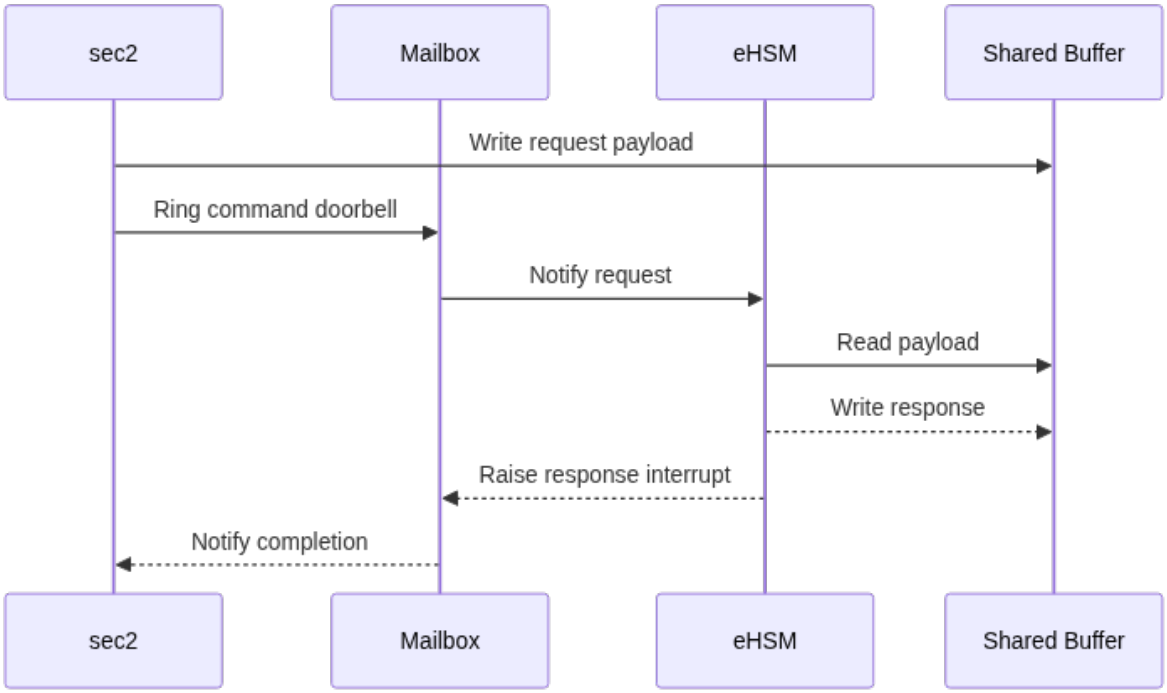
- SoC 到 eHSM 的关键安全服务统一走 Mailbox。
- Host 外部接口当前只冻结访问控制规则，不冻结最终外部协议字段。
- 关键结构必须可直接映射到驱动或固件实现。

来源追踪：`C-INTF-001`、`C-HOST-001`、`C-UPDATE-002`。

11.2 架构图



11.3 时序图



11.4 Mailbox 通用头

建议统一头 ngu800_mailbox_hdr：

偏移	字段	长度	说明
0x00	magic	4B	NMBX
0x04	hdr_ver	1B	头版本
0x05	cmd_id	1B	命令号
0x06	flags	2B	请求/响应、同步/异步
0x08	txn_id	4B	事务号
0x0C	hdr_len	2B	头长度
0x0E	status	2B	响应状态
0x10	payload_len	4B	载荷长度
0x14	payload_addr	8B	共享缓冲区地址
0x1C	rsv	4B	保留

status 推荐编码：

- 0x0000：成功
- 0x0001：参数错误
- 0x0002：鉴权失败

- 0x0003：版本回滚
- 0x0004：生命周期不允许
- 0x0005：地址非法
- 0x0006：验签失败
- 0x0007：解密失败
- 0x0008：内部错误

11.5 命令表

cmd_id	命令	请求方	响应方	说明
0x01	VERIFY_IMAGE	sec1/sec2	eHSM	验签、可选解密、版本比较
0x02	HASH_DATA	sec1/sec2	eHSM	哈希服务
0x03	SIGN_DATA	sec2	eHSM	证明或认证签名
0x04	GET_RANDOM	sec1/sec2	eHSM	随机数
0x05	READ_COUNTER	sec2	eHSM	计数器读取
0x06	INCREASE_COUNTER	sec2	eHSM	防回滚更新
0x07	GET_CHALLENGE	sec2	eHSM	调试 challenge
0x08	DEBUG_AUTH	sec2/debug agent	eHSM	调试授权
0x09	CHANGE_LIFECYCLE	制造/RMA agent [ASSUMED]	eHSM	生命周期切换
0x0A	READ_OTP	制造/调试态 agent	eHSM	受生命周期限制
0x0B	WRITE_OTP	制造/调试态 agent	eHSM	受生命周期限制

11.6 Verify Image 结构

建议载荷 ngu800_verify_image_req：

偏移	字段	长度	说明
0x00	image_type	2B	镜像类别
0x02	alg_suite	2B	算法套件
0x04	flags	4B	校验/解密/升级等
0x08	image_addr	8B	镜像输入地址
0x10	image_size	4B	输入长度
0x14	image_out_addr	8B	解密或复制输出地址
0x1C	expected_load_region	4B	目标区域编号
0x20	key_slot_id	2B	指定槽位，可为自动

偏移	字段	长度	说明
0x22	lifecycle_mask	2B	允许的生命周期
0x24	min_version_ctr_off	4B	头内版本字段偏移
0x28	policy_digest_off	4B	头内策略摘要偏移 [ASSUMED]

响应 ngu800_verify_image_rsp：

字段	长度	说明
result	4B	0 成功，其他失败
measured_digest_len	2B	摘要长度
measured_digest	32B / 48B	实际摘要
used_key_slot	2B	实际使用槽位
new_version_ok	1B	版本是否合法
image_plain_size	4B	明文长度

11.7 外部访问控制规则

发起方	资源	允许级别	规则
Host	管理子系统 IRAM 镜像缓冲	受控写	仅允许写入 sec2 和后续固件指定窗口
Host	管理子系统 IRAM	受控写	仅允许写入待验证镜像区
Host	eHSM 私有内存	禁止	无直接访问
sec1	Mailbox	允许	仅安全服务请求
sec2	Mailbox	允许	仅安全服务请求
普通微核	eHSM 私有内存	禁止	无直接访问
BMC/OOB	片内执行放行路径	禁止	不得绕过 sec2 / eHSM

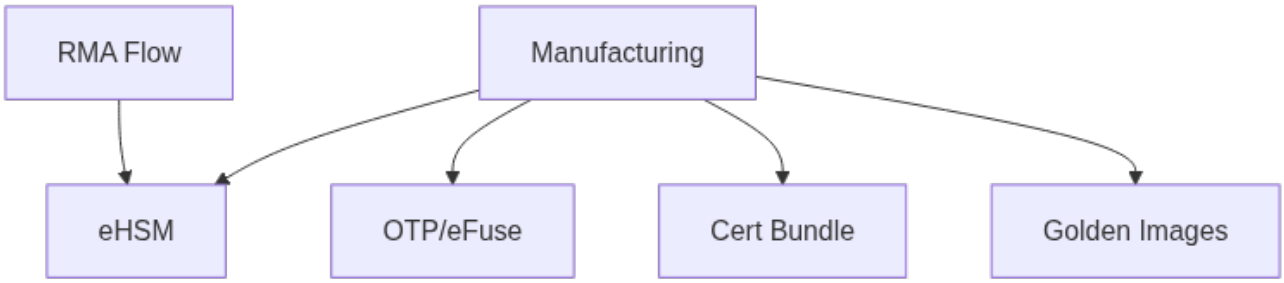
12. 制造、灌装、部署与 RMA

12.1 设计要求

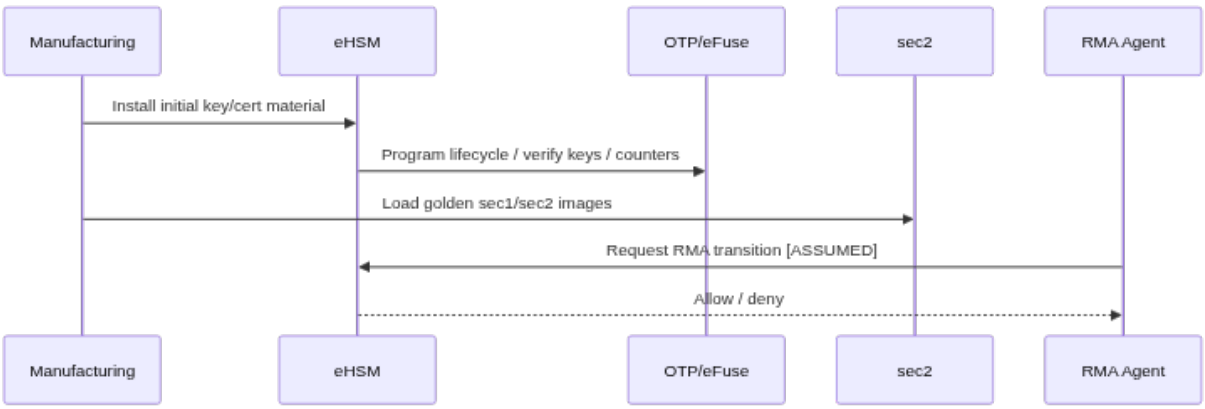
- 制造与灌装必须完成密钥、证书、生命周期和计数器基线初始化。
- 生产阶段操作尽量与 eHSM 推荐方式对齐。
- RMA 必须受授权和审计约束。

来源追踪：inputs_manifest.md 中 CHG-002；02_baseline.md。

12.2 架构图



12.3 时序图



12.4 灌装交付项

交付项	内容	状态
OTP/eFuse 配置清单	生命周期初值、UID、验证/加密/升级槽规划	[CONFIRMED] 框架，位分配 [TBD]
Golden 镜像集	sec1、sec2、基础微核固件	[CONFIRMED]
设备证书包	Attestation/Debug 证书链	[ASSUMED]
生命周期策略文件	TEST/DEVE/MANU/USER/RMA/DEST 权限矩阵	[CONFIRMED]
调试授权策略	Debug bitmap 默认值和允许流程	[ASSUMED]

12.5 RMA 规则

1. RMA 进入必须经过授权。
2. RMA 态仅允许受控救援启动和故障分析。
3. 修复后必须重新回到量产安全状态 [ASSUMED]。
4. [ASSUMED] 如涉及客户数据，RMA 前应先执行敏感数据擦除。

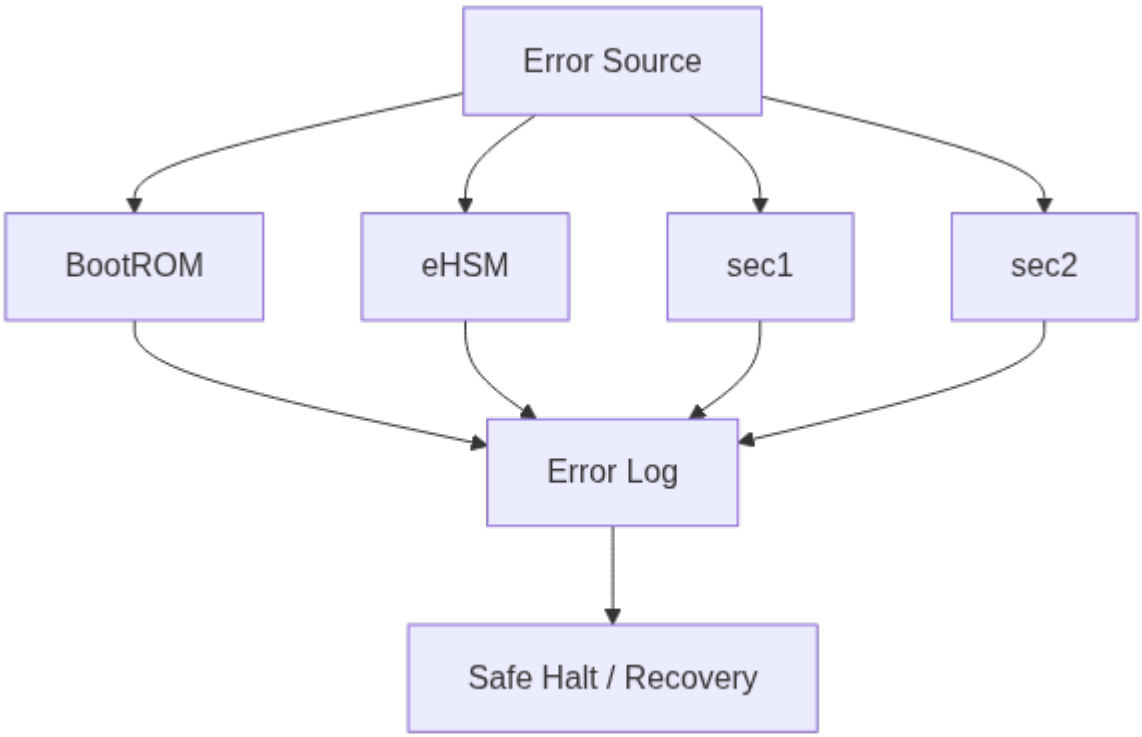
13. 失败处理与异常场景

13.1 设计要求

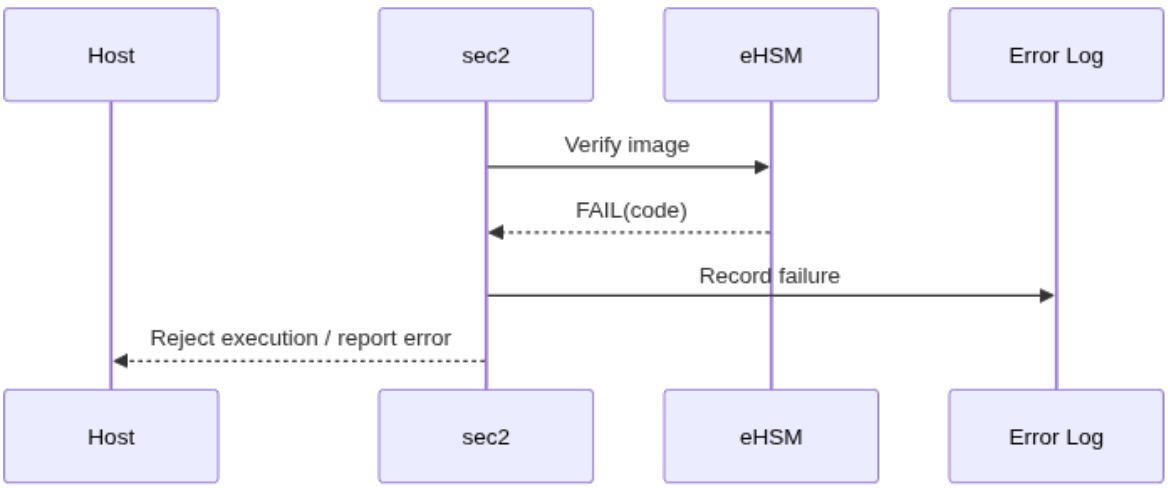
- 所有关键失败都必须落到明确定义的状态机。
- 不得以“失败后继续执行未验证代码”的方式处理。
- 异常信息必须可被 BootROM、`sec1`、`sec2` 或 Host/BMC 读取到最小必要状态。

来源追踪：`C-BOOT-002`、`C-BOOT-005`、`C-UPDATE-001`。

13.2 架构图



13.3 时序图

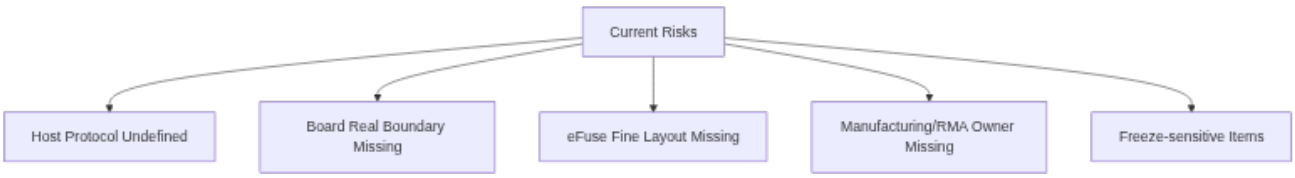


13.4 异常场景表

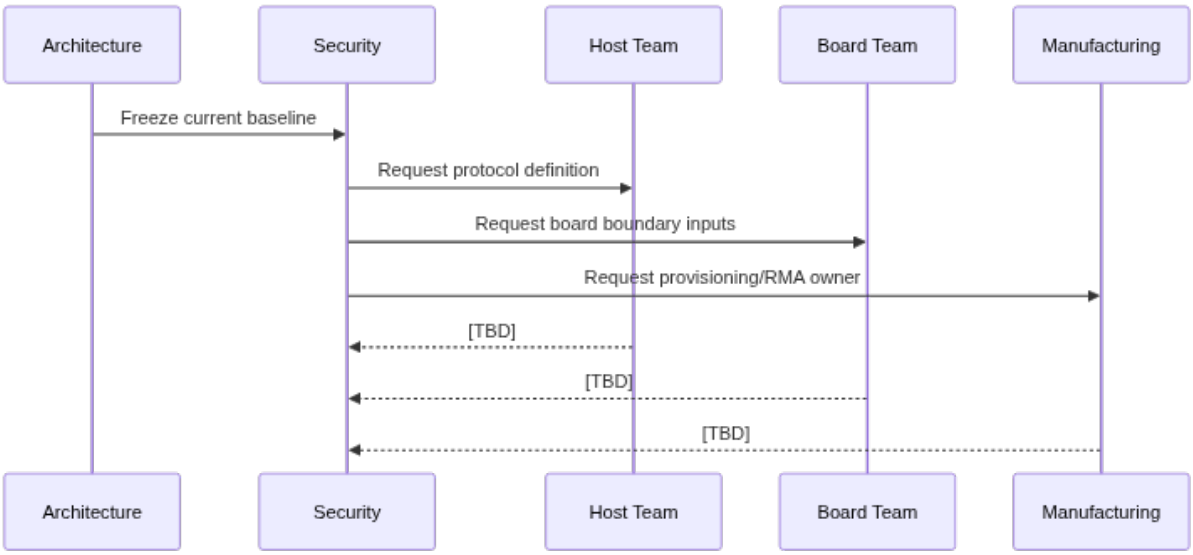
场景	检测点	处置
sec1 验签失败	BootROM/eHSM	不跳转 sec1，记录并停机
sec2 验签失败	sec1/eHSM	不启动 sec2，保留升级窗口
后续微核验签失败	sec2/eHSM	不释放对应微核
回滚镜像	eHSM	返回回滚错误码
OTP/eFuse 写入失败	eHSM	停止制造或升级流程
调试鉴权失败	eHSM	保持关闭调试状态
生命周期非法切换	eHSM	拒绝并记录审计
Mailbox 超时	sec1/sec2	超时重试一次，失败则进入错误处理 [ASSUMED]

14. 风险、依赖、冻结项与开放问题

14.1 架构图



14.2 时序图



14.3 风险与冻结表

项目	类型	当前状态	风险	后续动作
Root of Trust 分层表述	Freeze-sensitive	已冻结	后续章节若混用术语会导致实现偏差	全文保持 BootROM/eHSM/FSP/sec1/sec2 一致口径
sec1 / sec2 模型	Freeze-sensitive	已冻结	地址和镜像头未细化时可能影响实现	在驱动和链接脚本阶段继续细化
Host 外部协议	风险	[TBD]	无法冻结 SPDM/DOE/PLDM 字段	待 Host 需求输入
板级真实边界	风险	[ASSUMED]	板级攻击面可能与实际不一致	待 Board/BMC 资料输入
eFuse 细化位分配	风险	[TBD]	影响 RTL/固件寄存器定义	需输出单独字段表
制造/RMA owner	风险	[TBD]	审批链和责任不清	待制造/RMA 流程 owner 明确
双算法栈	Freeze-sensitive	已冻结	接口若只实现单栈会偏离方案	详设和实现都必须双栈并行

14.4 开放问题

1. [TBD] Host 外部协议最终承载 DOE / SPDM / PLDM 的边界如何分工。
2. [TBD] eFuse 最终 bit offset、field owner 和扩展字段表。
3. [TBD] 板级 BMC/OOB 的真实拓扑、权限和 sideband 流程。
4. [TBD] 制造阶段证书 owner、密钥灌装 owner、RMA 授权审批链。
5. [ASSUMED] A/B 升级和 recovery slot 方案是否作为量产强制要求。

15. 附录

15.1 功能到实现映射

功能	主要实现主体	次级实现主体
sec1 验证	eHSM	BootROM
sec2 验证	eHSM	sec1
其他固件验证	eHSM	sec2
升级计数器管理	eHSM	sec2
远程度量报告生成	sec2	eHSM
调试 challenge-response	eHSM	sec2
生命周期切换	eHSM	制造/RMA agent

15.2 生命周期状态表

状态	安全启动	非安全启动	调试	OTP/eFuse
TEST	允许	允许	较高权限	允许受控操作
DEVE	允许	允许	开发权限	允许受控操作
MANU	优先开启	限制	有限权限	允许制造操作
USER	强制开启	禁止	禁止或最小授权	只读/受限
RMA	受控开启	不建议	经授权有限开放	受控
DEST	禁止正常启动	禁止	禁止	擦除后不可恢复

15.3 回滚计数器建议表

Counter	保护对象	推荐位宽	说明
CTR_SEC1	sec1	128bit	启动级关键镜像
CTR_SOC_RUNTIME	sec2 和其他运行期 FW	128bit	SoC 运行期域
CTR_PATCH	Patch	64bit / 128bit	Patch 频繁度较高
CTR_DEBUG_POLICY	调试策略版本	64bit [ASSUMED]	仅在策略需版本化时使用

15.4 访问控制汇总

主体	资源	访问
BootROM	sec1 镜像装载路径	读/跳转
eHSM	OTP/eFuse、密钥、计数器	完整受控访问
sec1	Mailbox、下载缓冲	受控访问
sec2	Mailbox、管理 IRAM、度量表	受控访问
Host	管理 IRAM 指定窗口	受控写
普通微核	仅自身加载后运行区	最小访问

15.5 来源追踪摘要

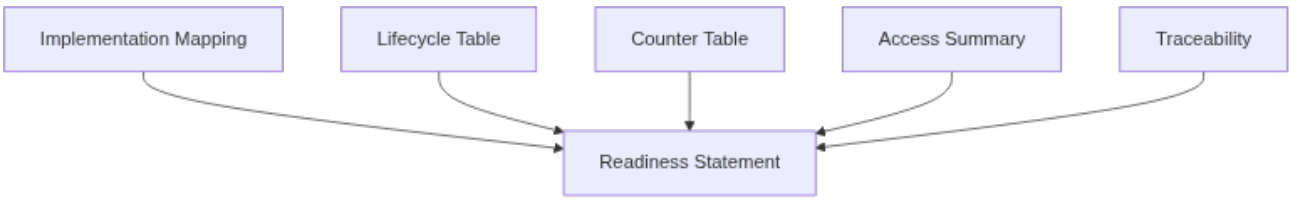
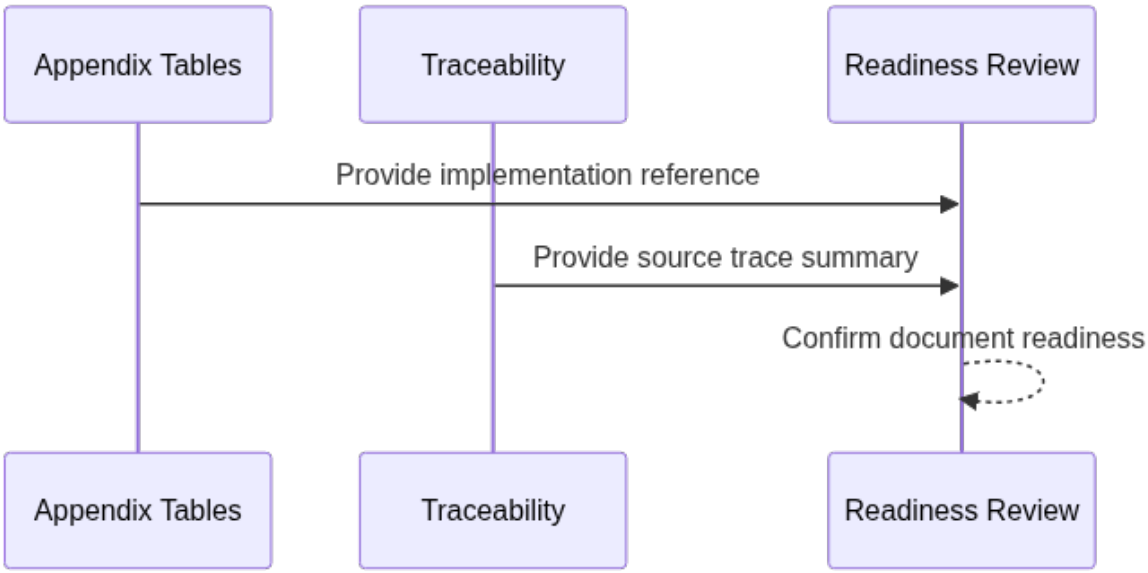
关键结论	追踪来源
BootROM 不是首个密码学验证者	C-BOOT-001, C-BOOT-002, 02_baseline.md
sec1 / sec2 为两级固件模型	C-BOOT-004, CF-001, 02_baseline.md
Host 无执行放行权	C-HOST-001, CF-002, 02_baseline.md
FSP 指 eHSM 内部核	C-TRUST-003, CF-003, inputs_manifest.md

关键结论	追踪来源
双算法栈必须并行支持	C-ALG-001, CHG-002, 02_baseline.md
eFuse 以 eHSM 为基线、单控制器方案	C-KEY-001, inputs_manifest.md

15.6 文档就绪性声明

- 本文档已达到“进入实现分工、接口细化、评审冻结前准备”的就绪性。
- 第 11、10、12、14 章中的 [ASSUMED] 和 [TBD] 项是当前剩余的主要风险集中区。
- 后续如新增 Host/BMC/OOB/eFuse 细化资料，应先回写 inputs_manifest.md，再按流程更新 01_constraints.md、02_baseline.md 和本文档。

15.7 架构图



15.8 时序图